第二章 热力学基础



开尔文



卡诺



克劳修斯

本章主要内容

1、热力学的概念 (热力学系统模型，状态参量 P 、 V 、 T 、 U 、 S ，过程参量 W 、 Q ，平衡态及准静态过程，热力学过程，过程曲线 P-V 图像)

2、自由度 i 、能量均分定理、内能计算公式、理想气体模型、理想气体状态方程

3、热力学第一定律（热量、内能和功的关系 ）及热力学第一定律在热力学四大过程（等体、等压、等温、绝热过程）中的应用（热量、内能和功计算公式，状态参量计算）

4、循环过程、热机循环过程及效率、致冷循环及制冷系数 、卡诺定理

5、热力学第二定律的表述、熵增加原理

教学基本要求

1、理解热力学的概念（热力学系统模型，状态参量 P、V、T、U、S，过程参量 W、Q，平衡态及准静态过程，热力学过程，过程曲线 P-V 图像）。

2、了解理想气体模型，理解自由度 i、能量均分定理，会计算理想气体内能 U，会用理想气体状态方程计算其状态参量。

3、掌握热力学第一定律在等值过程中的应用及各个过程变化中准静态过程做功、热量、内能的计算。

4、熟练掌握循环效率及致冷系数的计算。

5、了解热力学第二定律的两种表述。

6、了解可逆过程与不可逆过程的概念。

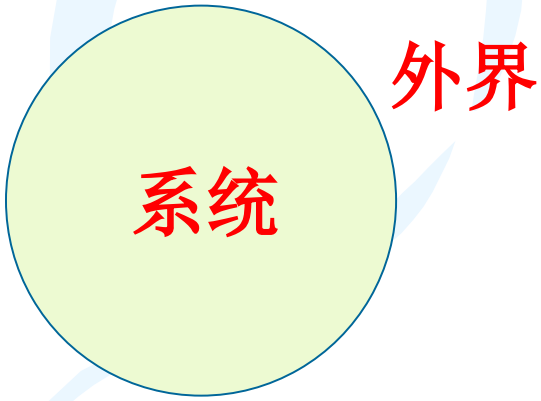
7、 理解卡诺定理的含义。

推荐网站资源（有双语教学资源） https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3?p=30

3.1 热力学基本概念

一、热力学系统（体系）与环境

热力学系统（体系）：热力学研究的对象叫热力学系统（体系）。热力学系统是指大量分子组成的系统。气体、液体、固体都可以是热力学研究的对象。
本章，我们主要研究理想气体。



外界（环境）：而系统（体系）以外与系统密切相关部分，称为外界（环境）。

能量交换？
物质交换？

系统分类

	物质交换	能量交换
孤立系统	无	无
开放系统	有	有

二、 气体的物态参量（宏观量）

1 压强 P ： **力学**描述

国际单位：$1\,\mathrm{Pa}=1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{-2}$

常用单位：标准大气压 atm（45° 纬度海平面处，$0^\circ\mathrm{C}$ 时的大气压．）

$$1\,\mathrm{atm}=1.01\times10^5\ \mathrm{Pa}$$

p,V,T

2 体积 V ： **几何**描述

单位：$1\,\mathrm{m}^3=10^3\,\mathrm{l}$

3 温度 T ： **热学**描述

单位：（开尔文 K）．

$$T=273+t$$

注意：这章计算所有温度都要化成国际温标（开尔文）

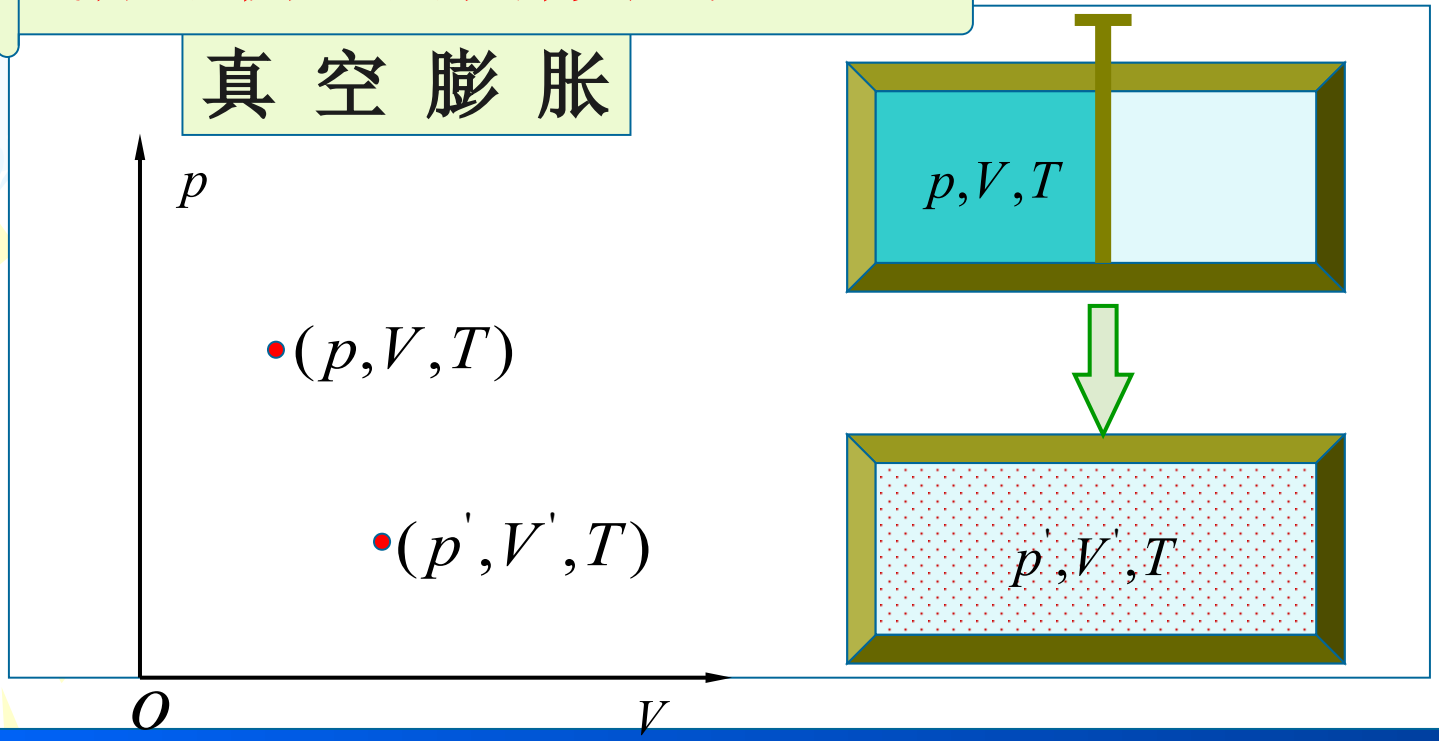
三、热力学平衡态

平衡态：系统 不受外界影响时，系统的宏观性质（P、V、T、U）不随时间改变。是一种理想化的概念

准静态：当气体状态变化极小，可以近似认为是平衡态。

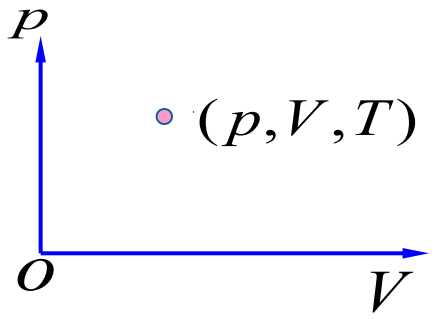
气体平衡态的图像表示

真 空 膨 胀



平衡态的特点

(p,V,T)



(1) 单一性 （ p ， T 处处相等）；

(2) 物态的稳定性—— 与时间无关；

(3) 自发过程的终点；

(4) 热动平衡（有别于力平衡）.

3.1 热力学基本概念

四、准静态过程（近似平衡态过程）

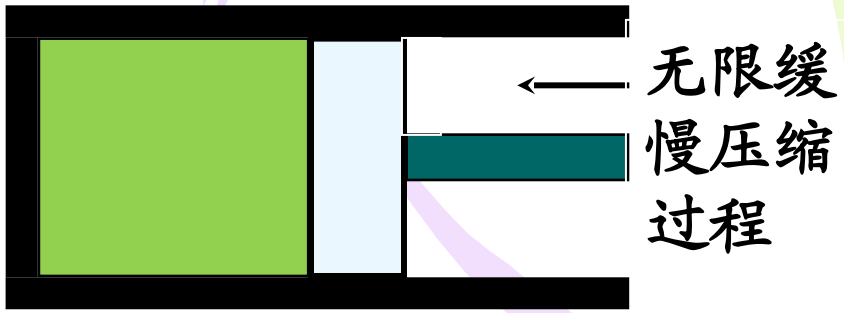
过程：　当热力学系统在外界影响下，从一个状态到另一个状态的变化过程，称为热力学过程。

热力学过程有准静态过程和非静态过程两种。

准静态过程：　系统从一平衡态到另一平衡态，如果过程中所有中间态都可以近似地看作平衡态的过程。

非静态过程：　系统从一平衡态到另一平衡态，过程中所有中间态为非平衡态的过程。

举例：外界对系统做功



弛豫时间：非平衡态到平衡态的过渡时间，即弛豫时间（ps级　10^{-12}s）.

实际若系统状态发生变化的特征时间远远大于弛豫时间，则可近似看作准静态过程。

五、 理想气体物态方程

理想气体宏观定义：（模型）

理想气体分子看成质点，不考虑分子的大小，

分子之间作用力仅考虑碰撞力（引力和斥力不考虑）。

遵守三个实验定律的气体可看成理想气体。

（三个实验定律：等体、等压、等温定律）

实际气体温度不太低，压强不太高时，实际气体可以看成理想气体。

思考：理想气体模型提出的实际意义

物态方程：理想气体平衡态宏观参量间的函数关系

对一定质量的同种气体

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}$$

理想气体物态方程一

$$pV=\nu RT=\frac{M}{\mu}RT$$

摩尔气体常量 $R=8.31\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$

理想气体物态方程二

$$P=nkT$$

理想气体物态方程三？

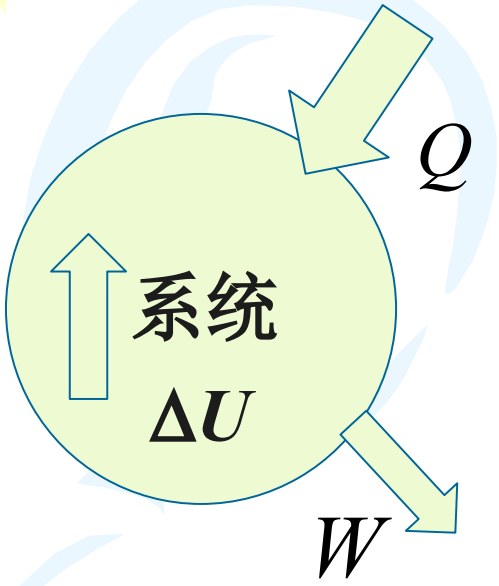
思考：所有字母代表的物理量是什么，用什么单位代入计算？

3.2 热力学第一定律

一、热力学第一定律

某一过程，系统从外界吸热 Q，对外界做功 W，系统内能从初始态 U_1 变为 U_2，则由能量守恒：

$$Q = U_2 - U_1 + W$$



系统从外界吸收的热量，一部分使系统的内能增加，另一部分使系统对外界做功 .

对无限小过程：$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}U + \mathrm{d}W$

对气体系统：$Q = U_2 - U_1 + \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V$

思考：热力学第一定律的几种表述，以及和其他教学资源描述不一样的地方（类比电荷的发现和电性的规定）

3.2 热力学第一定律

一、热力学第一定律

几点说明

1. 热力学第一定律的另类表述：第一类永动机（不消耗任何能量 而不断对外作功的机器）是不可能造成的

2. 热力学第一定律是包括热现象在内的能量守恒定律。

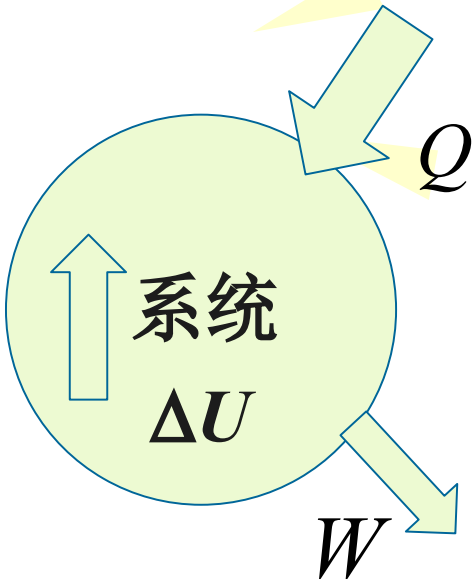
3. 功与热的转换要通过物质才能完成。

4. 热力学第一定律中的符号规定：

$Q > 0$ 系统从外界吸热；

$W > 0$ 系统对外作功；

$\Delta U > 0$ 系统内能增加



$$Q = U_2 - U_1 + W$$

第一定律的符号规定

	Q	ΔU	W
+	系统吸热	内能增加	系统对外界做功
−	系统放热	内能减少	外界对系统做功

课堂小练习

1. 一容器中封住一定质量的理想气体，该系统从外界吸收的热量为 200J, 自身内能增加 300J, 问热力学系统对外所作的功为多少？气体的体积是膨胀，还是压缩的？

2. 若外界对该系统作功为 200J, 自身内能增加 100J, 问该系统从外界吸收的热量为多少？

(1. 答案 :-100J, 体积压缩)　　2.(答案 :-100J, 放热)

二、内能、能量按自由度均分定理

1、能量按自由度均分原理

自由度：描述一个物体的位置所需要的**独立坐标数**，用 i 表示。

举例 1：质点的自由度数。



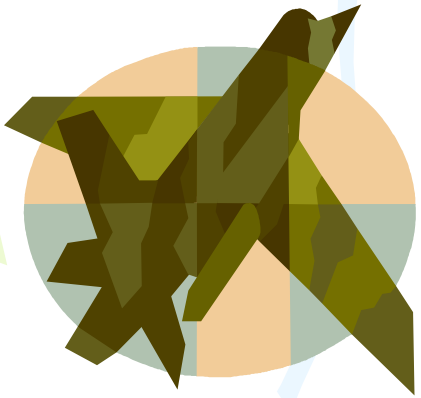
独立坐标：x

自由度数：1



独立坐标：x，y

自由度数：2



独立坐标：x，y，z

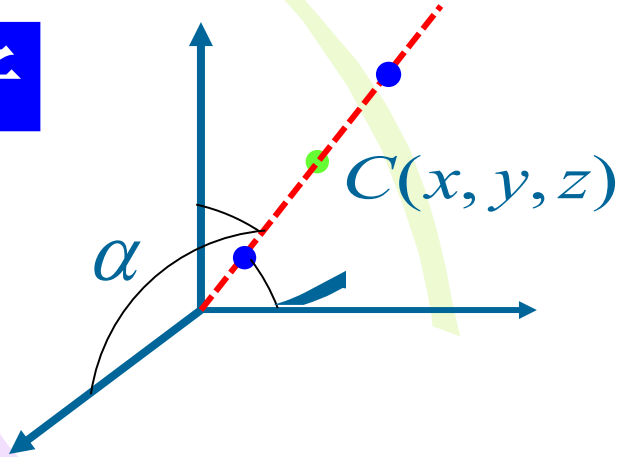
自由度数：3

二、内能、能量按自由度均分定理

气体分子的自由度数：

单原子分子 —— 自由度 =3 —— 自由质点

双原子分子



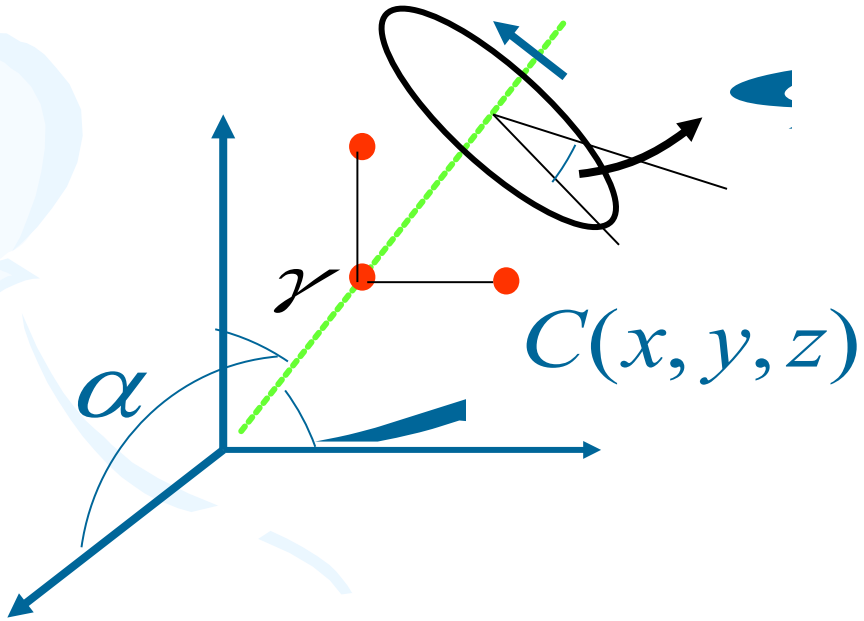
平动自由度 $t=3$

转动自由度 $r=2$

$$i = t + r = 5$$

二、内能、能量按自由度均分定理

三原子分子 —— 自由刚体



平动自由度 $t=3$

转动自由度 $r=3$

$$i = t + r = 6$$

刚性分子能量自由度

分子 \ 自由度	t 平动	r 转动	i 总
单原子分子	3	0	3
双原子分子	3	2	5
多原子分子	3	3	6

拓展思考：如果考虑振动自由度，分子总自由度是否会增加？在什么情况下会考虑振动自由度，我们所用的理想气体模型还成立吗？

二、内能、能量按自由度均分定理

1、能量按自由度均分原理：

在温度为 T 的热平衡状态下，物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能 $\frac{1}{2}kT$ 。所以每个分子的总平均动能为：

$$\overline{\omega} = \frac{i}{2}kT$$

$k = R/N_0 = 1.38\times10^{-23}\ (J/k)$

玻尔兹曼常数

能量按自由度均分原理是对大量分子的无规则运动动能进行统计平均的结果。

二、内能、能量按自由度均分定理

2、理想气体的内能：

理想气体不考虑分子间的相互作用，因此理想气体的内能只是分子各种运动动能的总和。

1 个气体分子的平均动能为：

$$\overline{\omega} = \frac{i}{2}kT$$

1 个气体分子的平均能量为：

1mol 气体分子的内能为：

$$U_{mol} = N_0 \frac{i}{2}kT = \frac{i}{2}RT$$

质量为 M，摩尔质量为 μ 的理想气体的内能为：

$$U = \frac{M}{\mu}U_{mol} = \frac{i}{2}\frac{M}{\mu}RT = ?$$

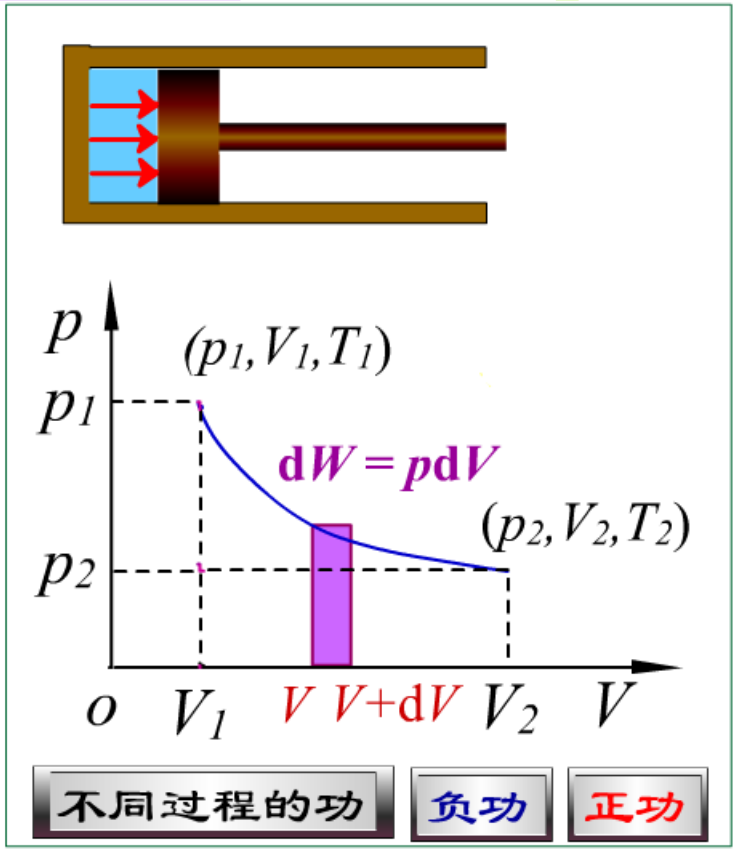
$$\Delta U = \frac{M}{\mu}\frac{i}{2}R\Delta T$$

物理意义

$$U = \frac{i}{2}\frac{M}{\mu}RT = \frac{i}{2}PV$$

三、准静态过程的功

功是能量传递和转换的量度，它引起系统热运动状态的变化 。



$$dW = Fdl = pSdl$$

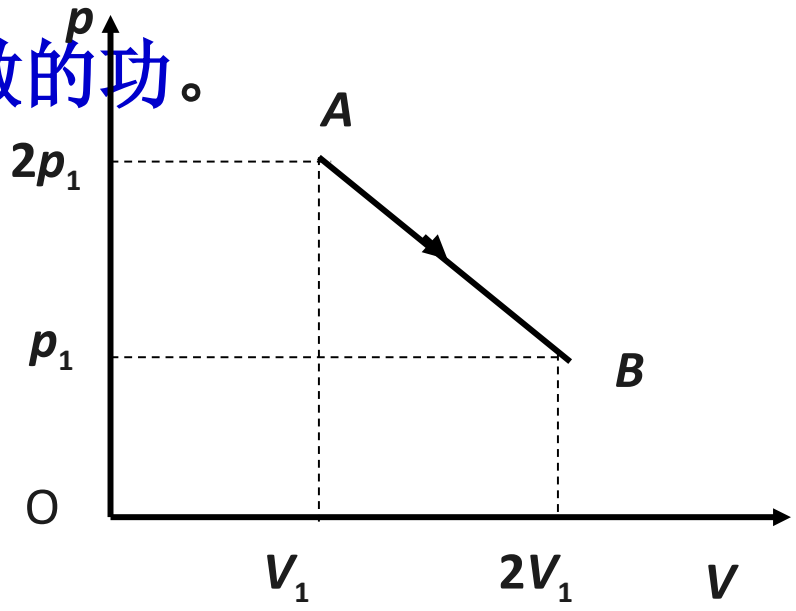
$$dW = pdV$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

注意：作功与过程有关 。功是过程量。

补充例题理解功的运算

补充例题 3.1　一定量理想气体，从 A 状态 $(2p_1, V_1)$ 经历如图所示的直线过程变到 B 状态 $(p_1, 2V_1)$，求在 AB 过程中系统对外界所做的功。



解　此题有两种解法

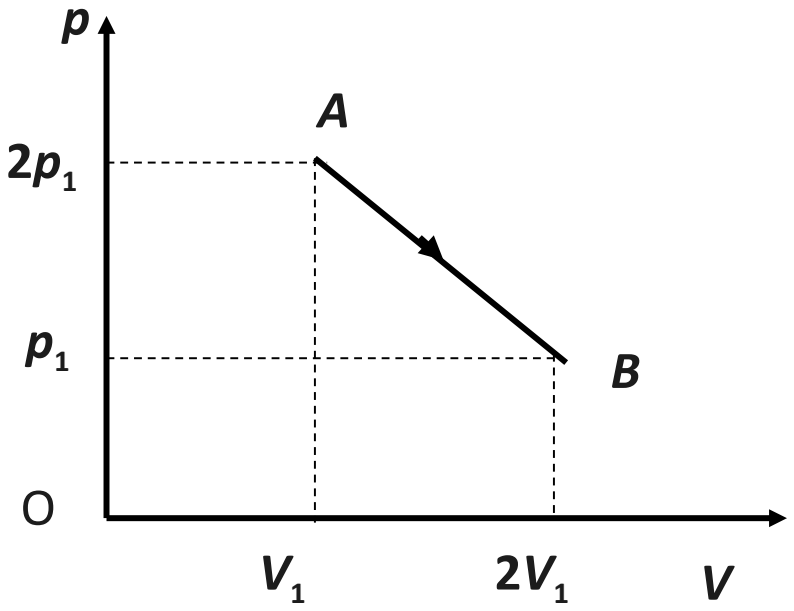
方法一：由图知在 AB 过程中 p 与 V 的关系方程：

$$p = -\frac{p_1}{V_1}V + 3p_1$$

$$W = \int_A^B \mathrm{d}W = \int_A^B p\mathrm{d}V = \int_{V_1}^{2V_1} (-\frac{p_1}{V_1}V + 3p_1)\mathrm{d}V = \frac{3}{2}p_1V_1$$

方法二：根据系统对外作功等于对应过程曲线下面积，则

$$W=\frac{1}{2}(2p_1+p_1)V_1=\frac{3}{2}p_1V_1$$



例 3-2　在例题 3-1 中，计算理想气体系统在 *AB* 过程中从外界所吸收的热量和系统内能的改变量。

解：理想气体内能 $U=\frac{M}{\mu}\frac{i}{2}RT=\frac{i}{2}PV$

$$\Delta U=\frac{i}{2}(P_BV_B-P_AV_A)=\frac{i}{2}(P_12V_1-2P_1V_1)=0$$

在例题 3-1 中已经计算得到

$$W=\int_A^B p\mathrm{d}V=\frac{3}{2}p_1V_1$$

根据热力学第一定律 $Q=\Delta U+W$

$$Q=\Delta U+W=\frac{3}{2}P_1V_1$$

$Q>0$ ，此过程中系统从外界吸收热量。



四、热量与热容量

通过传热方式传递能量的量度，系统和外界之间存在温差而发生的能量传递 .

$$Q = M_c\left(T_2 - T_1\right)$$

热容量 M_c　　摩尔热容量 $C=M_c/v$

1. 定体摩尔热容

定体摩尔热容： 1mol 理想气体在等体过程中吸收的热量 ，使温度升高 ，其定体摩尔热容为 C_V

四、热量与热容量

$$C_V = \frac{\mathrm{d}Q_V}{\mathrm{d}T}$$

单位 $\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$

C_V 物理涵义：在等体过程中， 1mol 气体升高单位温度从外界吸收的热量。

$$C_V = \frac{i}{2}R$$

$$Q_V = \frac{M}{\mu}C_V(T_2 - T_1),$$

四、热量与热容量

2. 定压摩尔热容： 1mol 理想气体在等压过程中吸收的热量 $\mathrm{d}Q_p$，温度升高 $\mathrm{d}T$，其定压摩尔热容为

$$C_p = \frac{\mathrm{d}Q_p}{\mathrm{d}T}$$

C_P 物理涵义：在等压过程中，1mol 气体升高单位温度从外界吸收的热量。

$$Q_p = \frac{M}{\mu} C_p (T_2 - T_1),$$

四、热量与热容量

可得定压摩尔热容和定体摩尔热容的关系

$$C_P = C_V + R = \frac{i+2}{2}R$$

迈耶公式

比热容比 $\gamma = C_p / C_V$

◆ 计算各等值过程的热量、功和内能的理论基础 .

（1） $pV = \nu RT$ （理想气体的共性）

（2）
$$\begin{cases} \mathrm{d}Q = \mathrm{d}U + P\mathrm{d}V \\ Q = \Delta U + \int_{V_1}^{V_2} P\mathrm{d}V \end{cases}$$

解决过程中能量转换的问题

（3） $U = U(T)$ （理想气体的状态函数）

（4） 各等值过程的特性

3.3 热力学第一定律对理想气体的应用

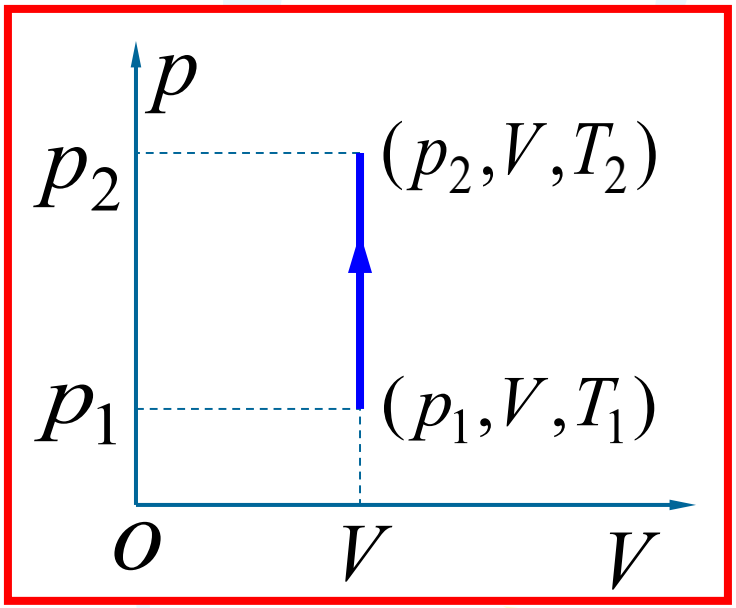
一、等体过程

特性　　$V=$常量

过程方程　$pT^{-1}=$常量

$$\mathrm{d}V=0,\quad \mathrm{d}W=0$$

热力学第一定律　$\mathrm{d}Q_V=\mathrm{d}U$

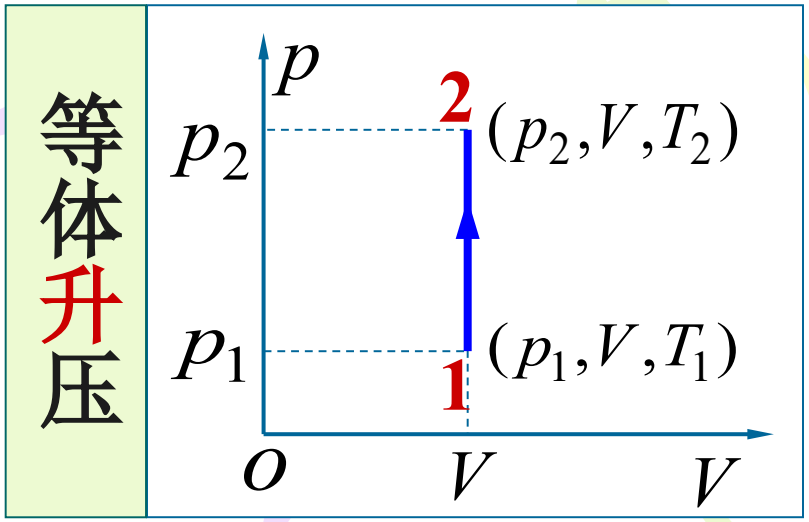


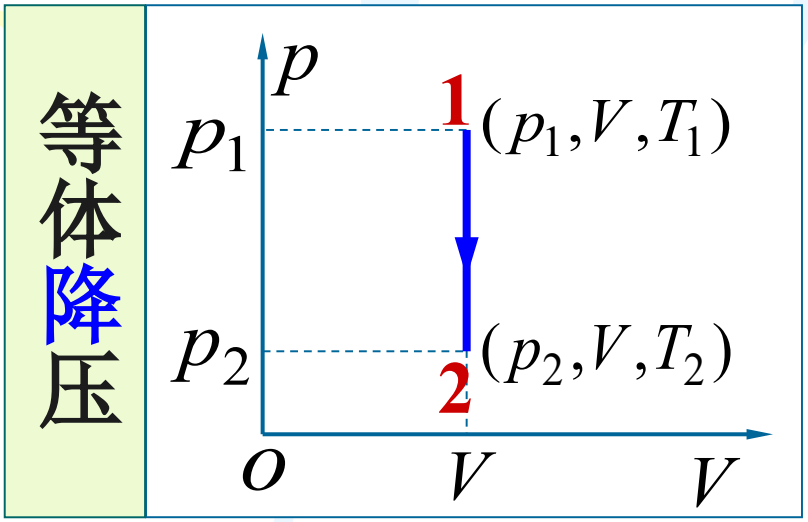
$$Q_V=\frac{M}{\mu}C_V(T_2-T_1)=U_2-U_1$$

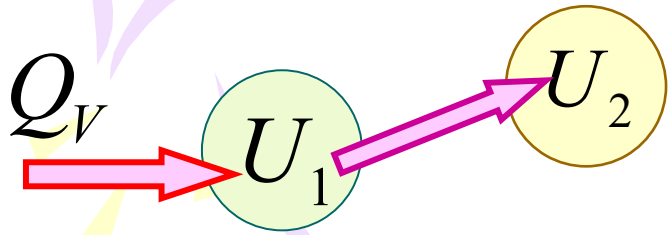
等体过程讲解视频

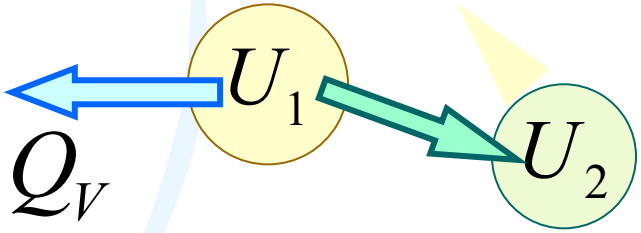
3.3 热力学第一定律对理想气体的应用

一、等体过程









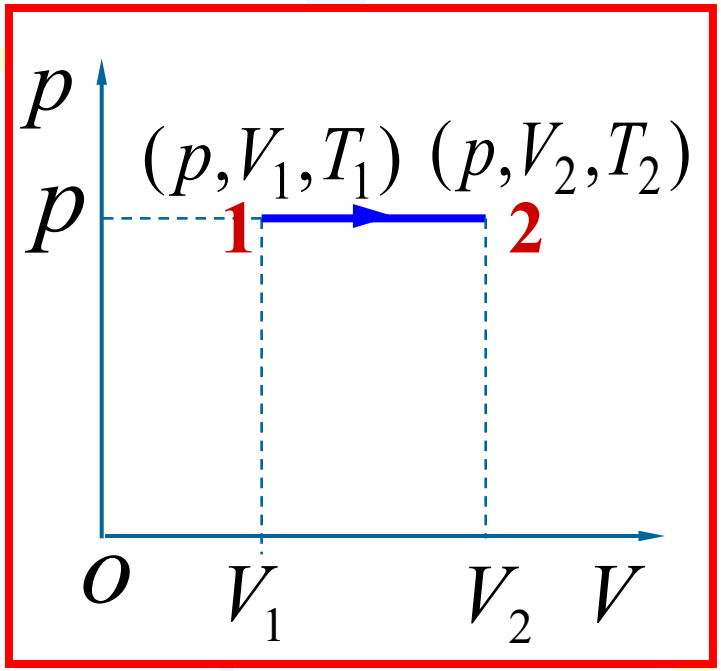
二、等压过程

特 性 $p=$ 常量

过程方程 $VT^{-1}=$ 常量

功 $W=p(V_2-V_1)$

$$=\frac{M}{\mu}R(T_2-T_1)$$



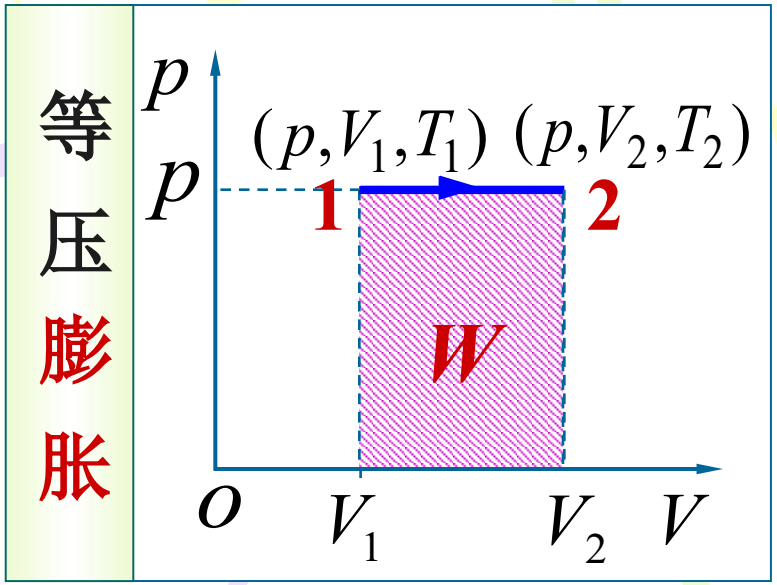
热力学第一定律

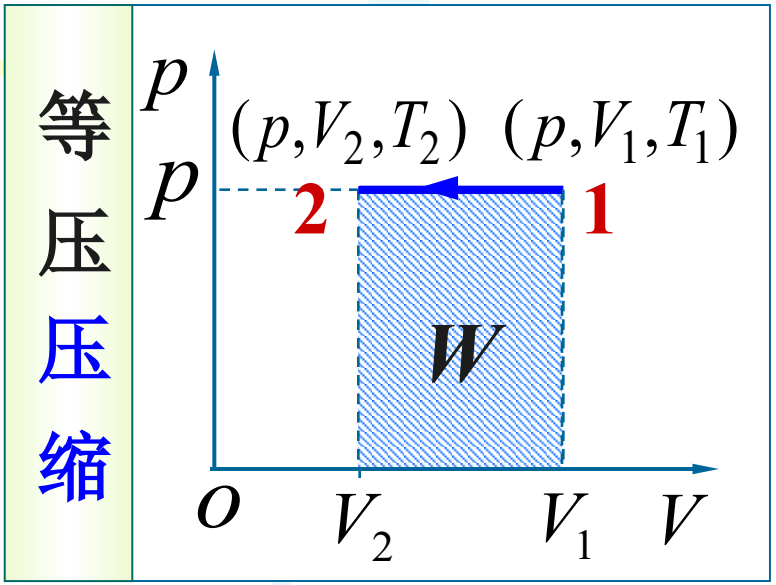
$$\mathrm{d}Q_p=\mathrm{d}U+\mathrm{d}W$$ 得

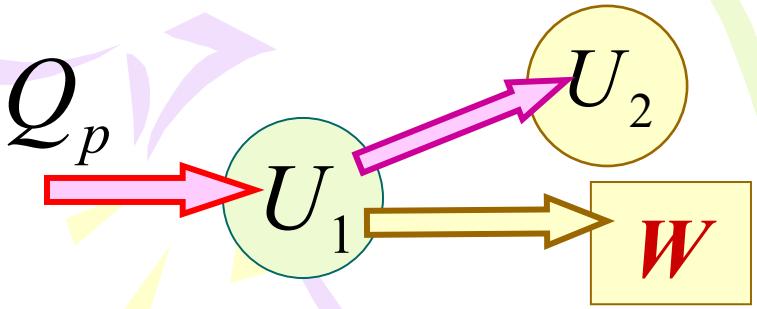
$$Q_p=U_2-U_1+p(V_2-V_1)$$ 或 $$Q_p=\frac{M}{\mu}C_p(T_2-T_1)$$

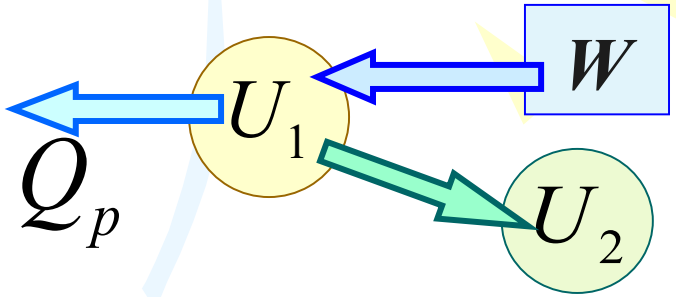
3.3 热力学第一定律对理想气体的应用

二、等压过程









补充例 容积为 $0.2m^3$ 钢瓶内贮有质量为 0.1kg 的氢气，如果氢气钢瓶容积保持不变，气体的温度由 27℃ 升高到 127℃ 。求在这过程中，（1）氢气系统对外界所作的功；（2）氢气系统内能的增量；（3）系统从外界吸热还是放热，数值为多大；（4） 27℃ 和 127℃ 时氢气压强分别为多大？

解： $i=5$ $\quad \dfrac{M}{\mu}=\dfrac{100\text{g}}{2\text{g}\bullet\text{mol}^{-1}}=50\text{mol}$

$T_1=300\text{K},T_2=400\text{K}$

（1）根据$V=$常量 $\quad dV=0$，或者有 $W=0$

（2）根据内能公式 $U=\dfrac{M}{\mu}U_{mol}=\dfrac{i}{2}\dfrac{M}{\mu}RT$

$$\Delta U=\frac{M}{\mu}\frac{i}{2}R(T_2-T_1) \qquad \Delta U=1.039\times10^5(\text{J})$$

（3）根据热力学第一定律，有

$Q=\Delta U+W=\Delta U+0=1.039\times10^5(\text{J})>0$（系统吸收热量）

（4）根据理想气体状态方程 $pV=\dfrac{m'}{M}RT$

$$p_1=\frac{m'RT_1}{MV}=\frac{100\times8.31\times300}{2\times0.2}=6.23\times10^5\ \text{p}_\text{a} \qquad p_2=\frac{m'RT_2}{MV}=\frac{100\times8.31\times400}{2\times0.2}=8.31\times10^5\ \text{p}_\text{a}$$

补充例 气缸内贮存有 1mol 、温度为 T 、压强为 p 的某种惰性气体，经历一个**等压膨胀过程**使体积变为原来的两倍。试求气体系统在此过程中（1）对外作功；（2）内能的增量；（3）从外界吸收的热量。

解： $i=3$ $\quad \dfrac{M}{\mu}=1\text{mol}$ $\quad C_V=\dfrac{3}{2}R$ $\quad C_P=\dfrac{5}{2}R$

（1）由理想气体状态方程，可得初始气体体积为 $V_1=\dfrac{RT}{p}$

等压过程系统对外作功 $W=p(V_2-V_1)=RT$

（2）根据理想气体内能公式

$$\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}$$

$$V_2=2V_1$$

$$\Rightarrow T_2=2T_1=2T$$

$$\Delta U=\frac{M}{\mu}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)$$

$$\Rightarrow \Delta U=\frac{3}{2}RT$$

（3）根据热力学第一定律，有 $Q=\Delta U+W=2.5RT$

或 $Q_P=\dfrac{M}{\mu}C_P\Delta T=\dfrac{5}{2}RT$

三、等温过程

特征　$T=$ 常量

过程方程　$pV=$ 常量

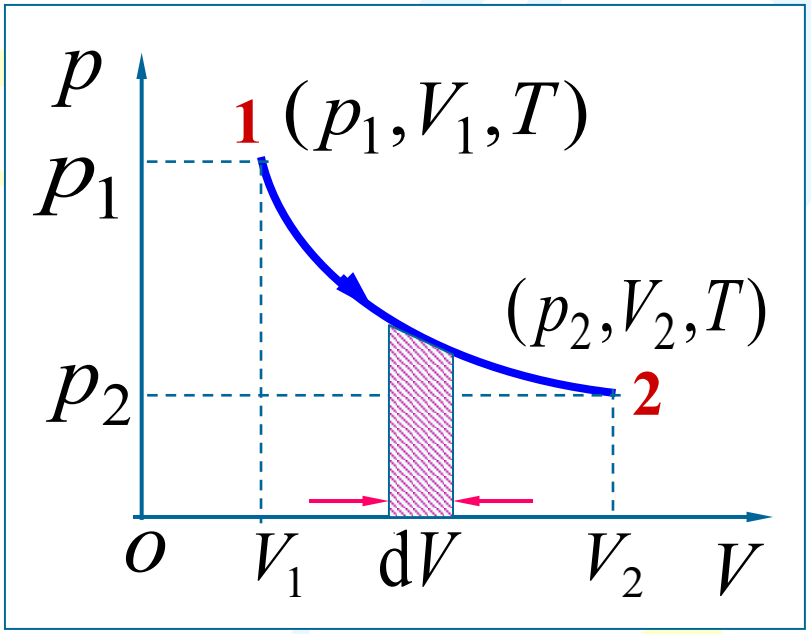
$$\mathrm{d}U=0$$

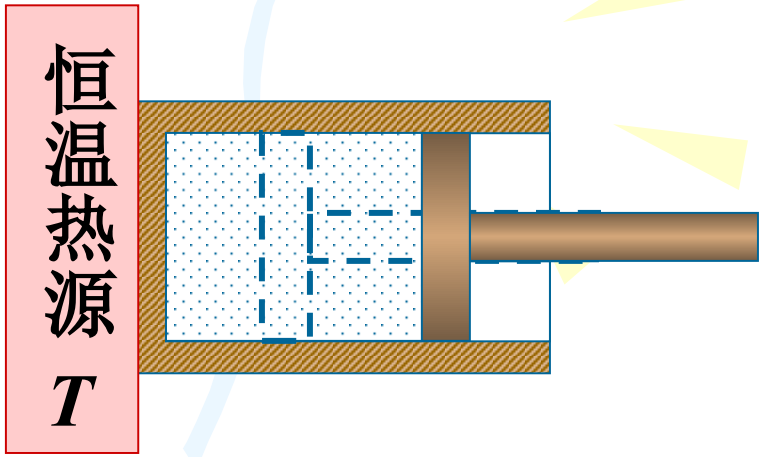
热力学第一定律

$$\mathrm{d}Q_T=\mathrm{d}W=p\mathrm{d}V$$

$$Q_T=W=\int_{V_1}^{V_2}p\mathrm{d}V$$

$$p=\frac{M}{\mu}\frac{RT}{V}$$

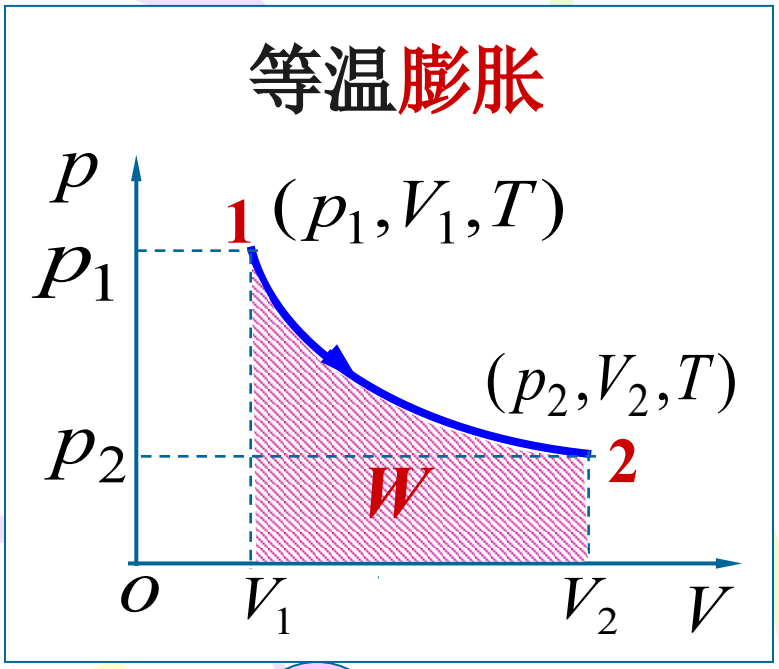


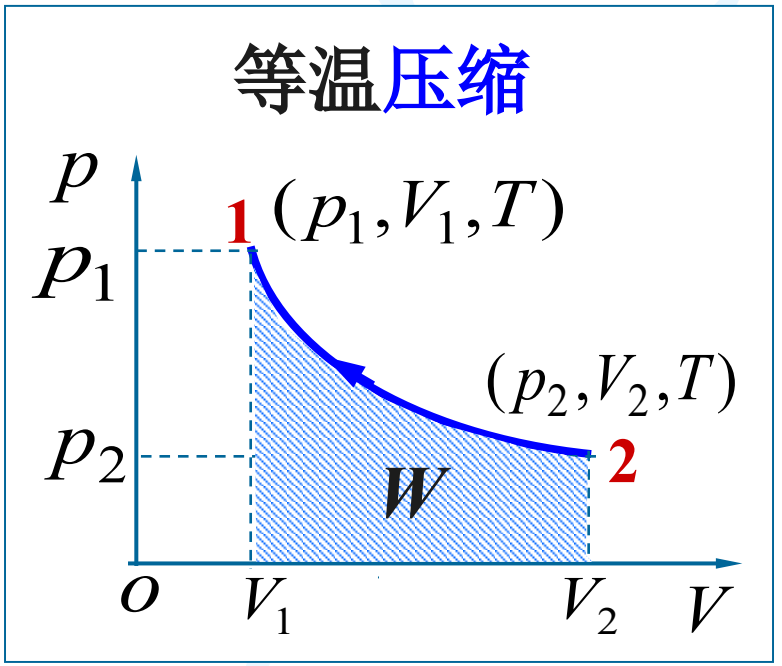


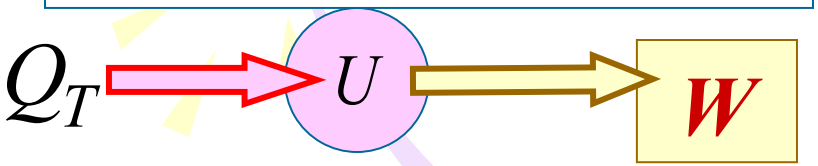
3.3 热力学第一定律对理想气体的应用

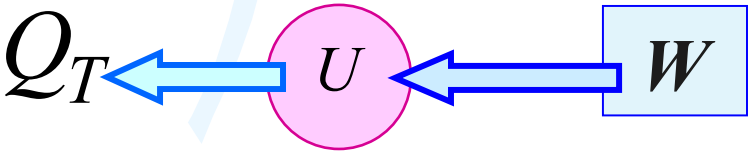
三、等温过程

$$Q_T = W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{M}{\mu}\frac{RT}{V}\mathrm{d}V = \frac{M}{\mu}RT\ln\frac{V_2}{V_1} = \frac{M}{\mu}RT\ln\frac{p_1}{p_2}$$









P45 例题 3.1 放到循环过程中讲解

四、绝热过程

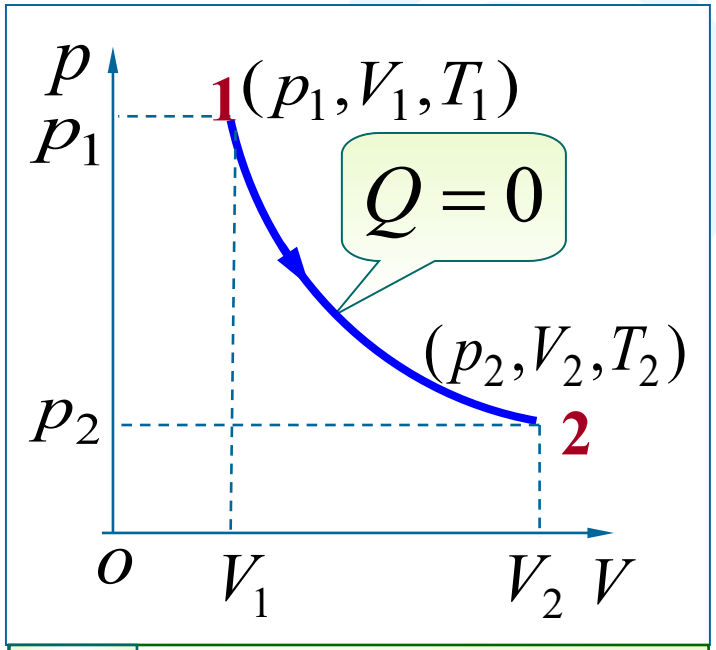
$$\because \mathrm{d}Q=0,\quad \therefore \mathrm{d}W=-\mathrm{d}U$$

$$\begin{cases} p\mathrm{d}V=-\dfrac{M}{\mu}C_V\mathrm{d}T \\ pV=\dfrac{M}{\mu}RT \end{cases}$$

$$\frac{M}{\mu}\frac{RT}{V}\mathrm{d}V=-\frac{M}{\mu}C_V\mathrm{d}T$$

分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}V}{V}=-\dfrac{C_V}{R}\dfrac{\mathrm{d}T}{T}$

$$\int\frac{\mathrm{d}V}{V}=-\int\frac{1}{\gamma-1}\frac{\mathrm{d}T}{T}$$



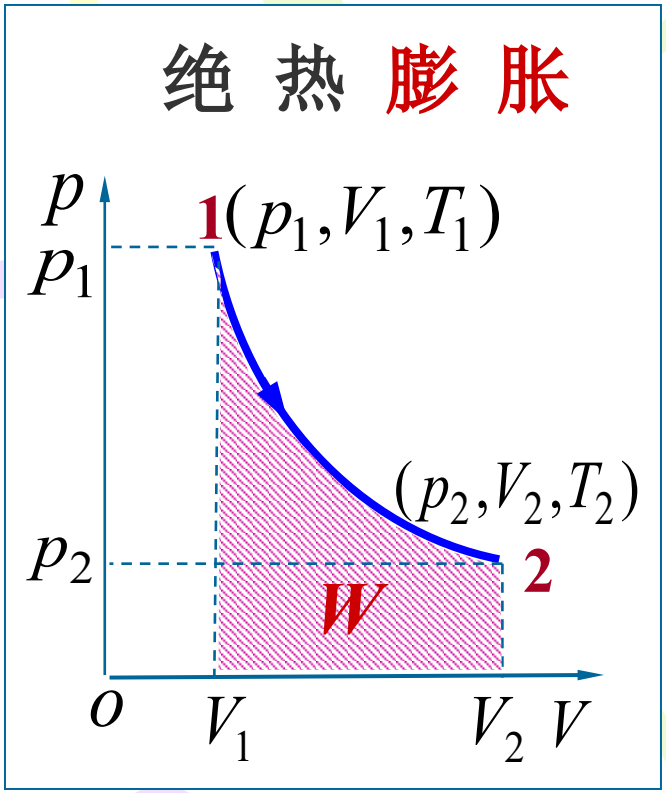
绝热方程

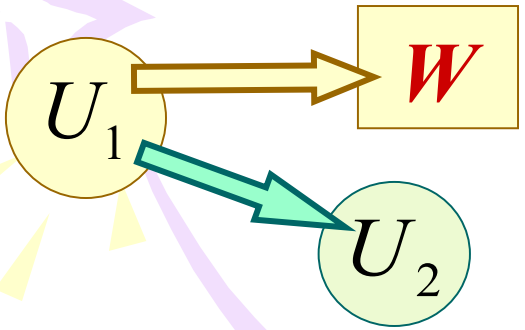
$$V^{\gamma-1}T=\text{常量}$$

$$pV^{\gamma}=\text{常量}$$

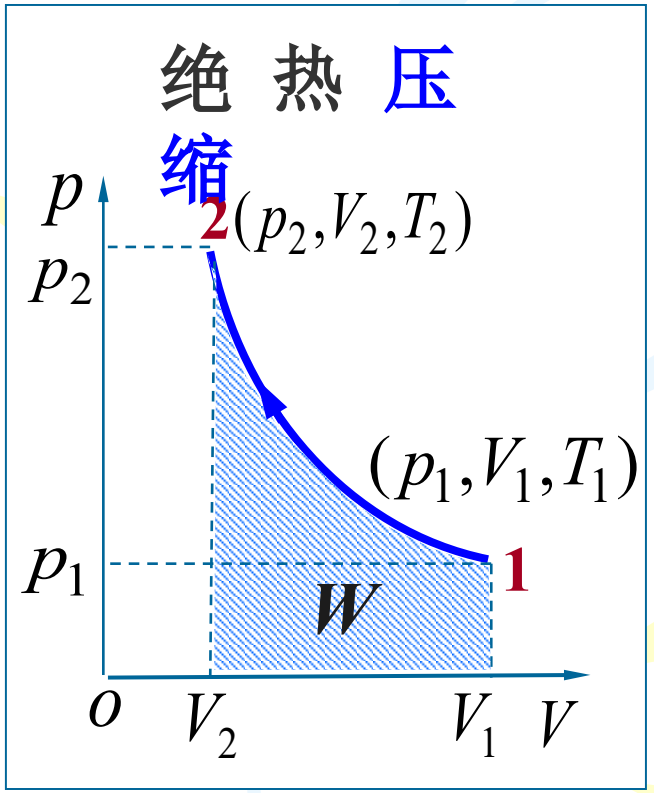
$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=\text{常量}$$

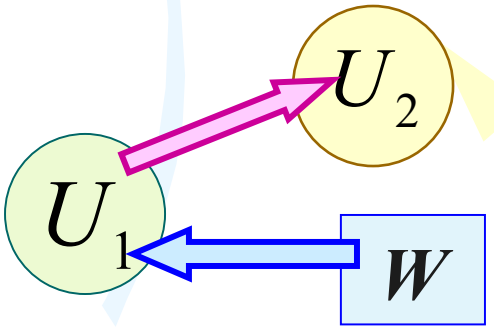
3.3 热力学第一定律对理想气体的应用





生活实例：水瓶塞脱离瓶口





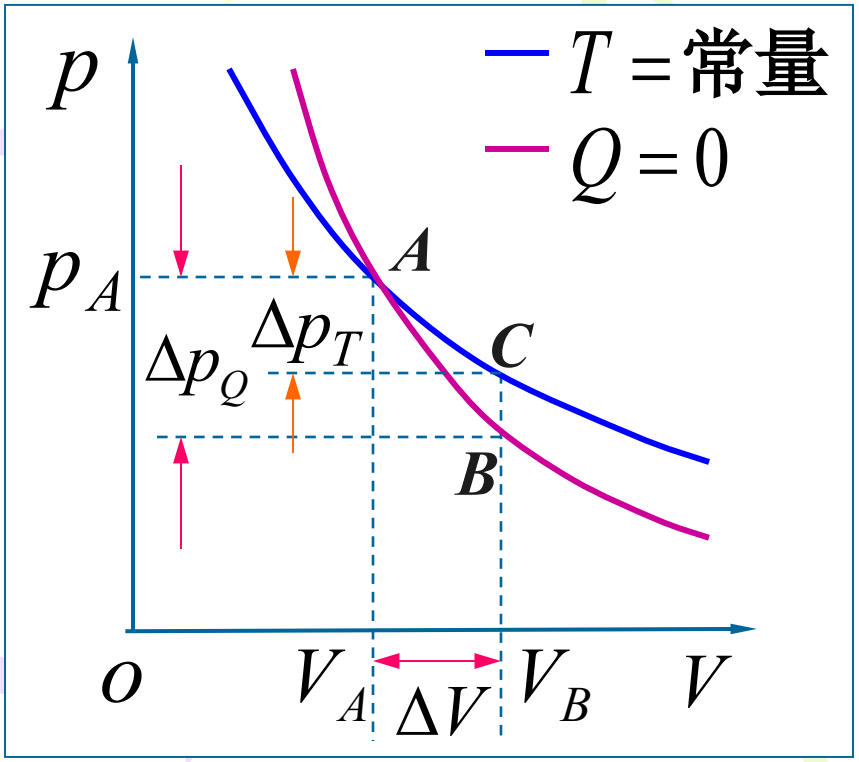
生活实例：气筒打气过程

过程	等体	等压	等温	绝热
过程特点	$\mathrm{d}V=0$	$\mathrm{d}p=0$	$\mathrm{d}T=0$	$\mathrm{d}Q=0$
过程方程 过程曲线	$\frac{p}{T}=C$	$\frac{V}{T}=C$	$pV=C$	$pV^{\gamma}=C_1$ $V^{\gamma-1}T=C_2$ $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=C_3$
热一律	$\mathrm{d}Q_V=\mathrm{d}U$	$\mathrm{d}Q_P=\mathrm{d}U+P\mathrm{d}V$	$\mathrm{d}Q_T=p\mathrm{d}V$	$\mathrm{d}U+P\mathrm{d}V=0$
吸收热量	$Q_V=\nu C_V\Delta T$	$Q_P=\nu C_P\Delta T$	$\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$	0
对外的功	0	$P(V_2-V_1)$ $=\nu R(T_2-T_1)$	$\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$	$-\nu C_V\Delta T$
内能变化	$\Delta U=U_2-U_1=\frac{M}{\mu}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)=\frac{M}{\mu}C_V\Delta T=\nu C_V\Delta T=\frac{i}{2}(P_2V_2-P_1V_1)$			
摩尔热容	$C_V=\frac{i}{2}R$	$C_P=\frac{i}{2}R+R$	∞	O

注：表中气体摩尔数 $\nu=\frac{M}{\mu}$ ，比热容比 $\gamma=\frac{C_P}{C_V}=\frac{i+2}{i}$

3.3 热力学第一定律对理想气体的应用

绝热线和等温线



绝热线的斜率大于等温线的斜率 .

绝热过程曲线的斜率

$$pV^{\gamma} = 常量$$

$$\gamma p V^{\gamma-1}\mathrm{d}V + V^{\gamma}\mathrm{d}p = 0$$

$$(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V})_Q = -\gamma\frac{p_A}{V_A}$$

等温过程曲线的斜率

$$pV = 常量$$

$$p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = 0$$

$$(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V})_T = -\frac{p_A}{V_A}$$

P48 例题 3.2

3.4 循环过程及卡诺循环

热机发展简介

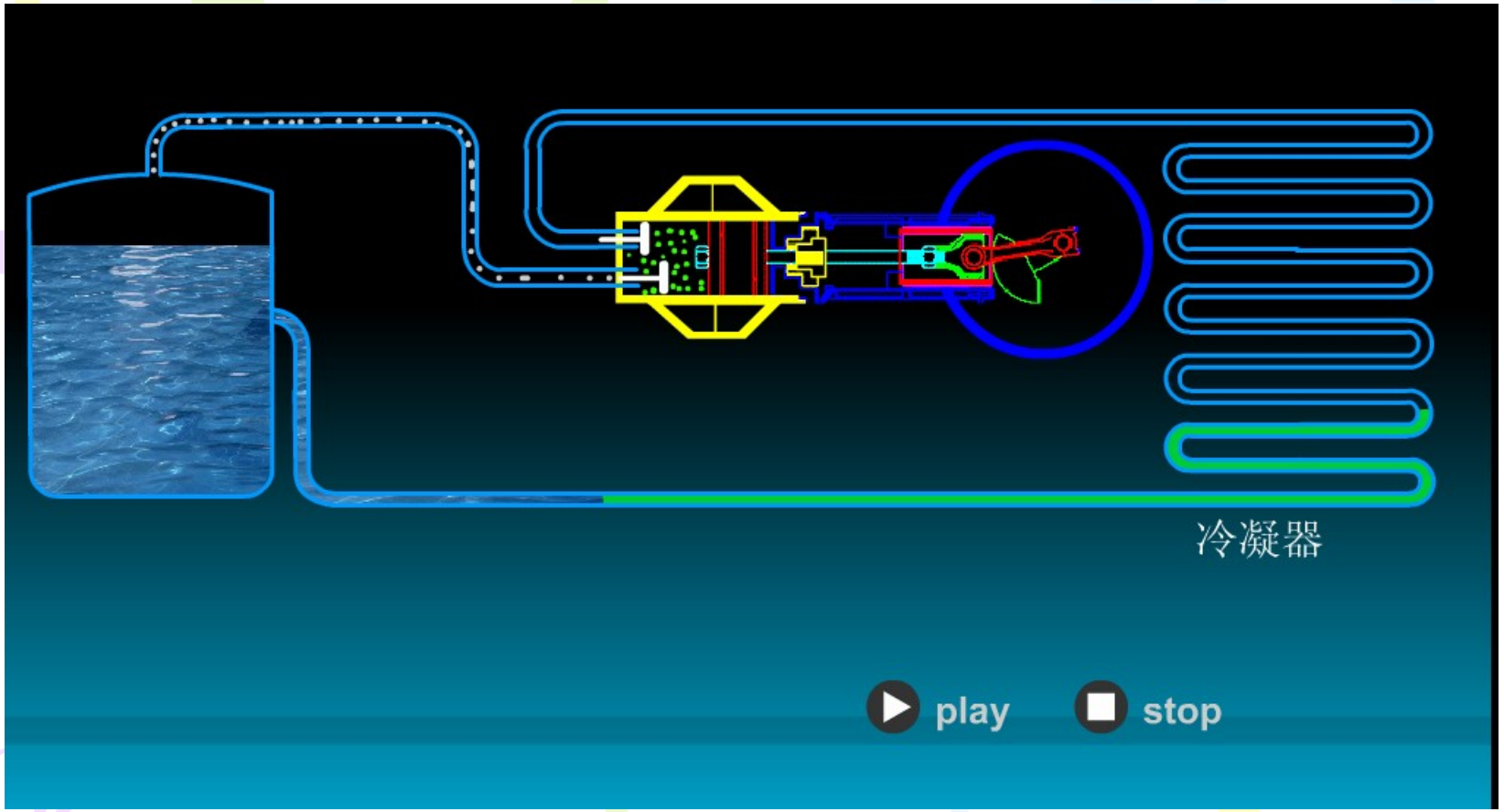
1698 年萨维利和 1705 年纽可门先后发明了蒸汽机 ，当时蒸汽机的效率极低 ．1765 年瓦特进行了重大改进 ，大大提高了效率 ．人们一直在为提高热机的效率而努力， 从理论上研究热机效率问题， 一方面指明了提高效率的方向， 另一方面也推动了热学理论的发展 ．

各种热机的效率

液体燃料火箭	$\eta = 48\%$	柴油机	$\eta = 37\%$
汽油机	$\eta = 25\%$	蒸汽机	$\eta = 8\%$

3.4 循环过程及卡诺循环

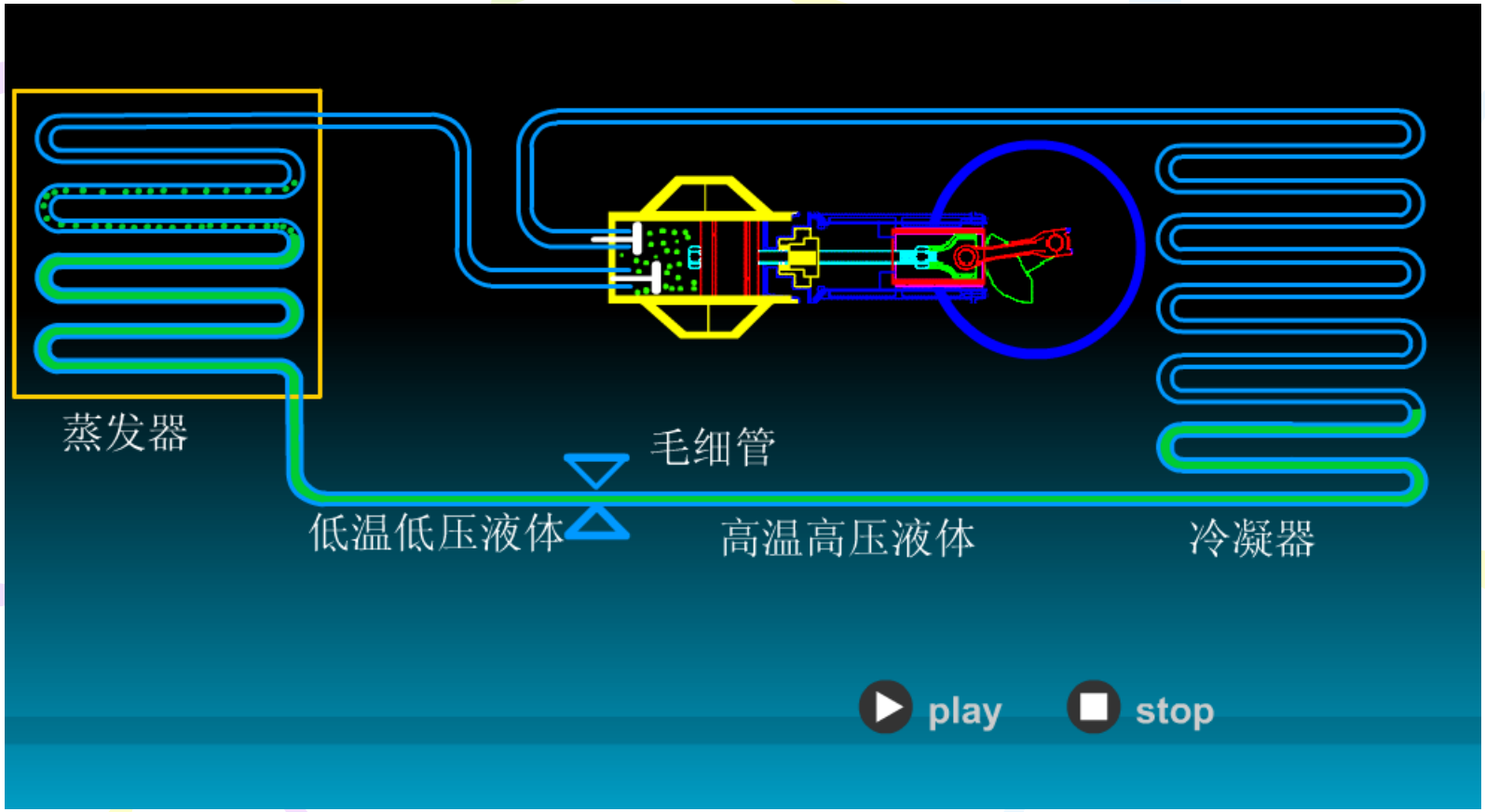
热机：持续地将热量转变为功的机器



工作物质（工质）：热机中被利用来吸收热量并对外做功的物质 .

3.4 循环过程及卡诺循环

冰箱循环示意图



3.4 循环过程及卡诺循环

一 循环过程

系统经过一系列变化状态过程后，又回到原来的状态的过程叫热力学循环过程 .

特征 $\Delta U = 0$

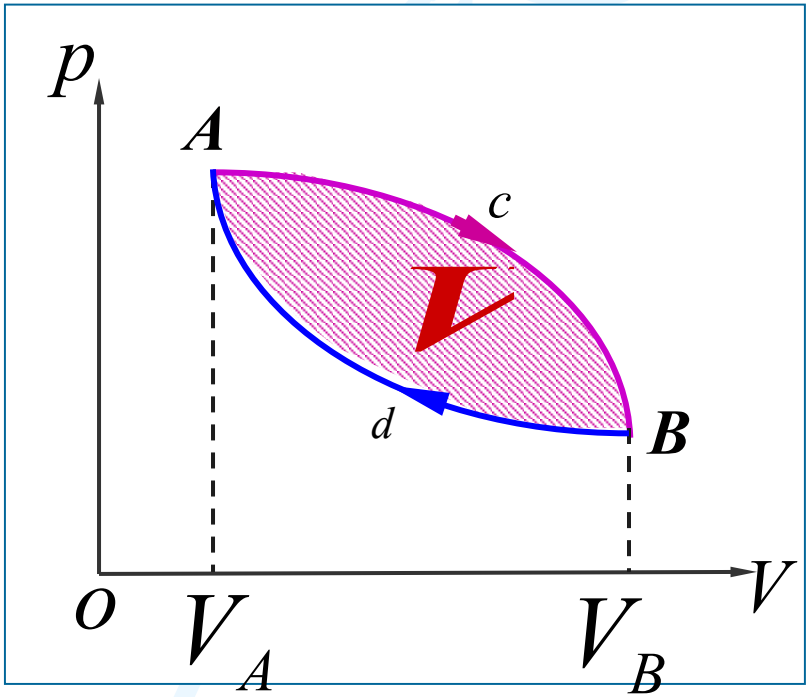
热力学第一定律 $Q = W$

净功 $W = Q_{吸} - Q_{放} = Q$

总吸热 → $Q_{吸}$

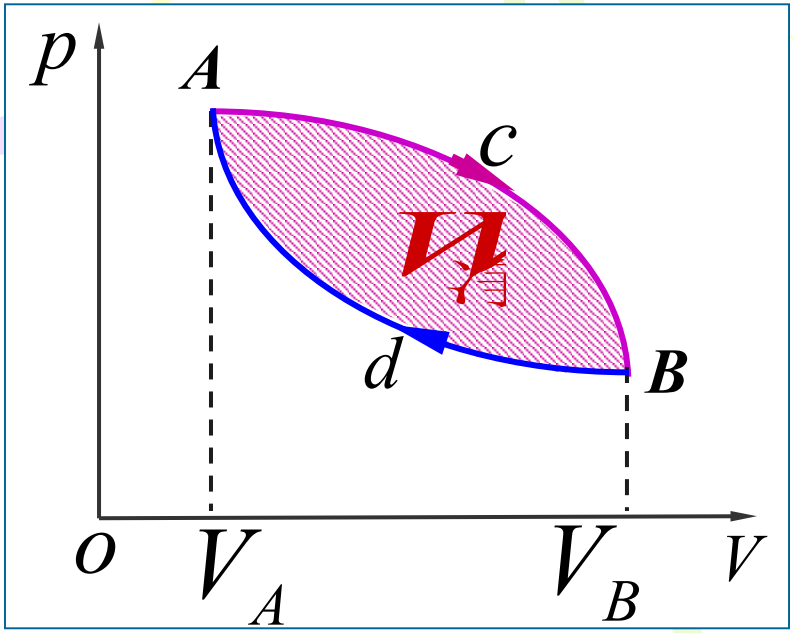
总放热 → $Q_{放}$

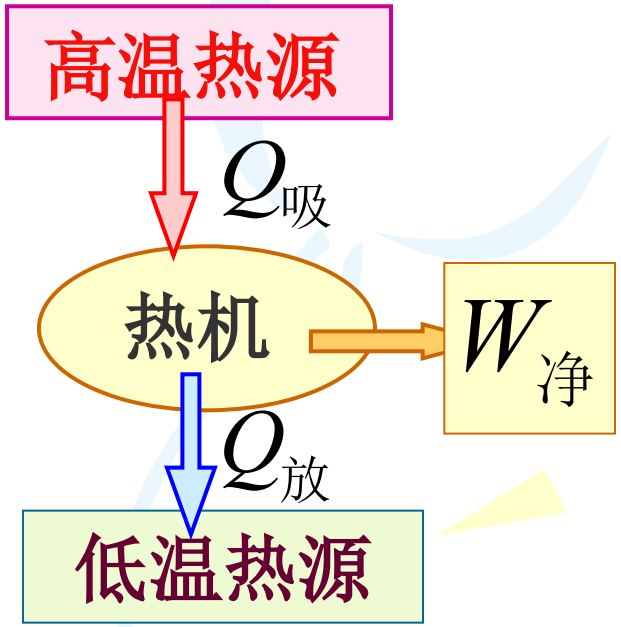
（取绝对值）



3.4 循环过程及卡诺循环

二 热机效率和制冷机的制冷系数



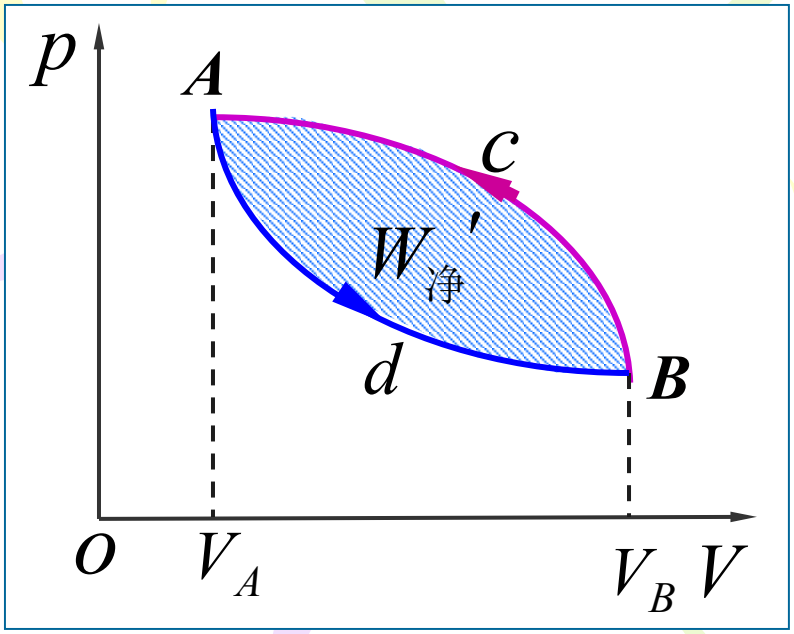


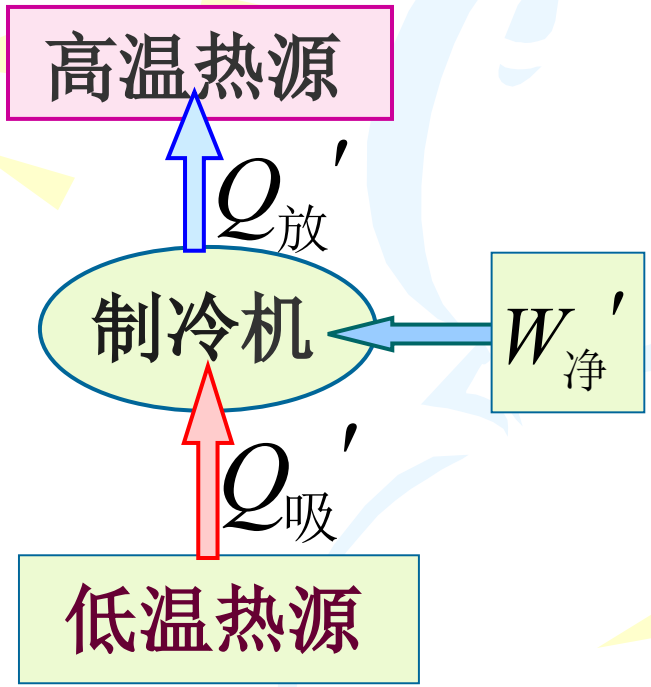
热机（正循环）$W_{净} > 0$

热机效率

$$\eta = \frac{W_{净}}{Q_{吸}} = \frac{Q_{吸} - Q_{放}}{Q_{吸}} = 1 - \frac{Q_{放}}{Q_{吸}}$$

3.4 循环过程及卡诺循环





制冷机（逆循环）$W_{净}' < 0$

制冷机制冷系数

$$e = \frac{Q_{吸}'}{|W_{净}'|} = \frac{Q_{吸}'}{Q_{放}' - Q_{吸}'}$$

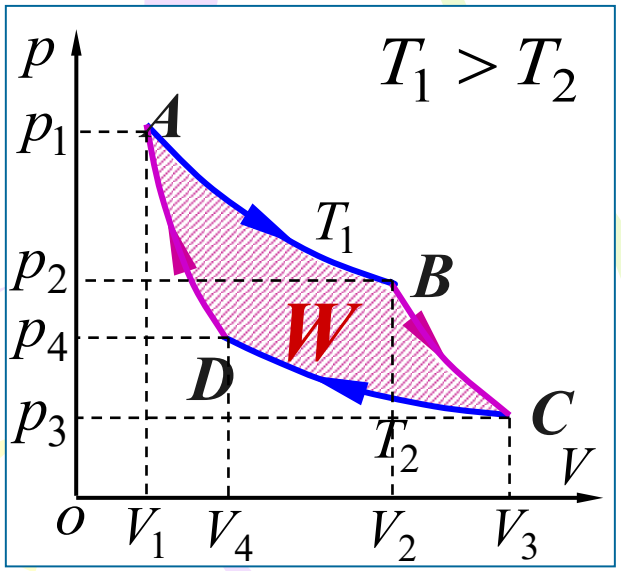
P45 例题 3.1 讲解

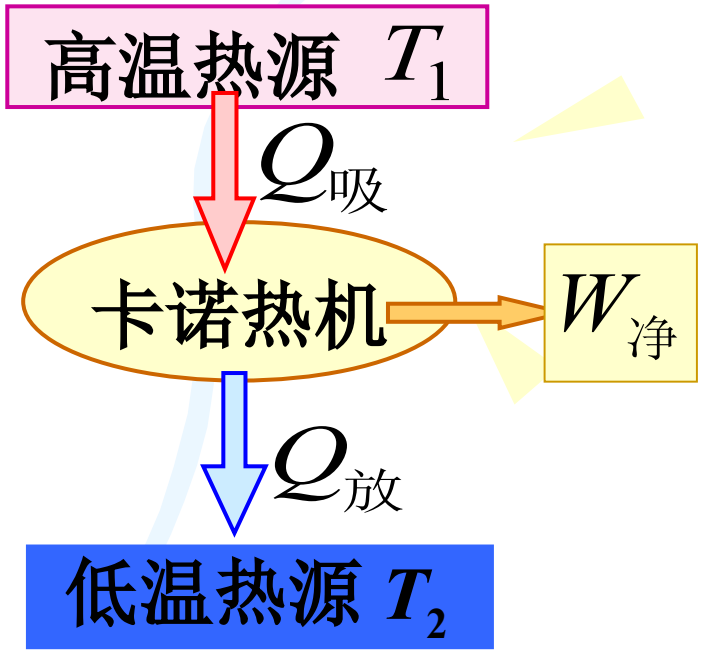
3.4 循环过程及卡诺循环

三　卡诺循环

1824 年法国的年青工程师卡诺提出一个工作在两热源之间的理想循环—卡诺循环．给出了热机效率的理论极限值；他还提出了著名的卡诺定理．

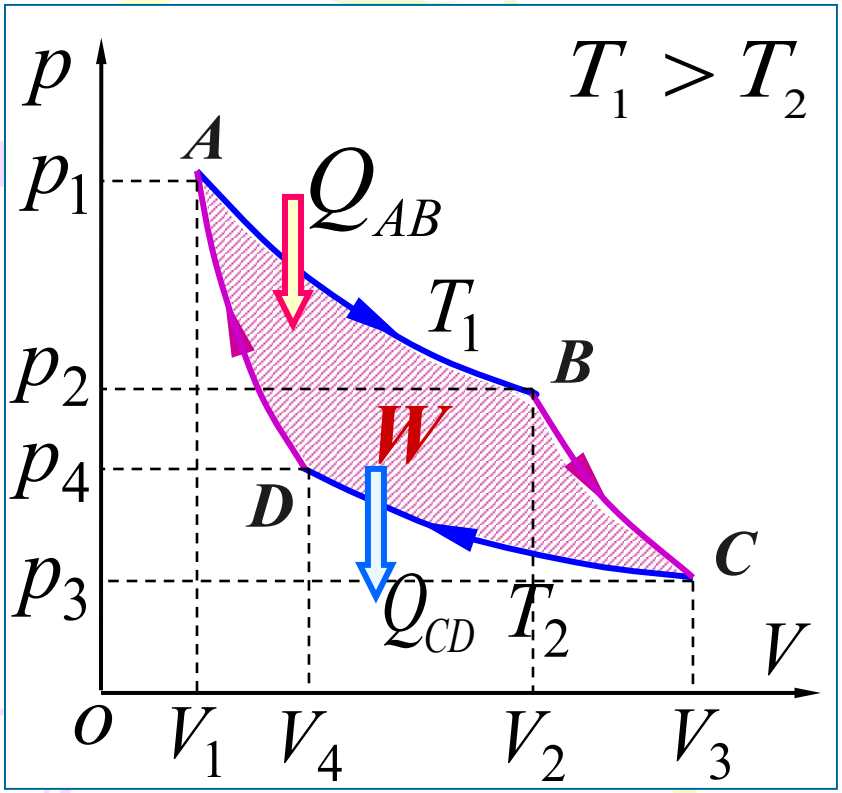
卡诺循环是由两个准静态等温过程和两个准静态绝热过程组成　．





3.4 循环过程及卡诺循环

理想气体卡诺循环热机效率的计算



卡诺循环

$A \to B$ 等温膨胀

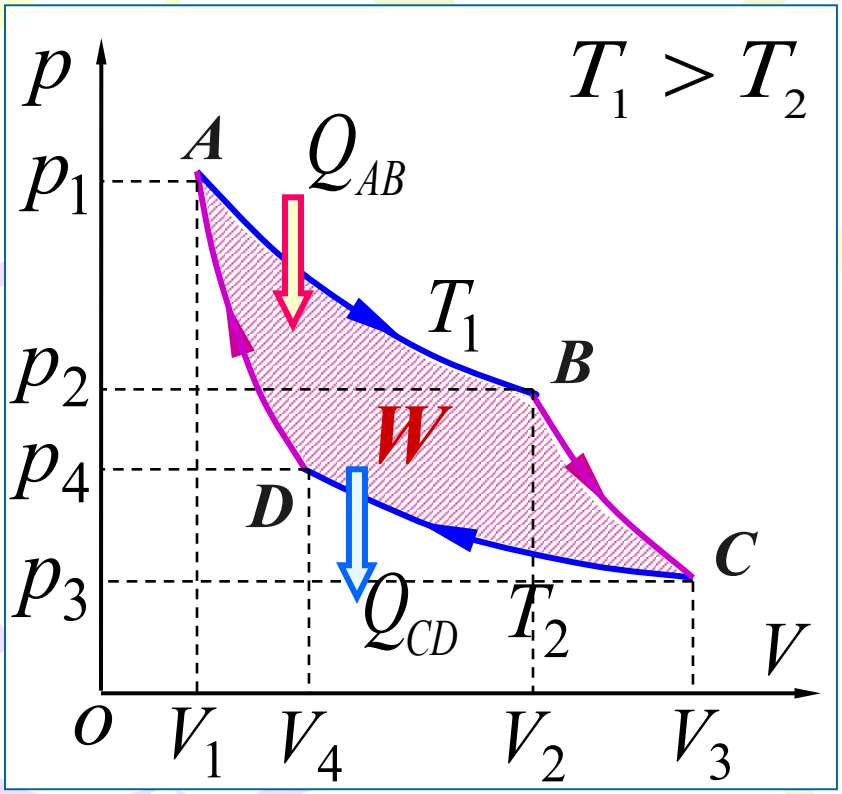
$B \to C$ 绝热膨胀

$C \to D$ 等温压缩

$D \to A$ 绝热压缩

$A \to B$ 等温膨胀吸热 $Q_{吸} = Q_{ab} = \dfrac{M}{\mu} RT_1 \ln \dfrac{V_2}{V_1}$

3.4 循环过程及卡诺循环



$$Q_{吸} = \frac{M}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

C — D 等温压缩放热

$$Q_{放} = |Q_{cd}| = \frac{M}{\mu} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

B — C 绝热过程

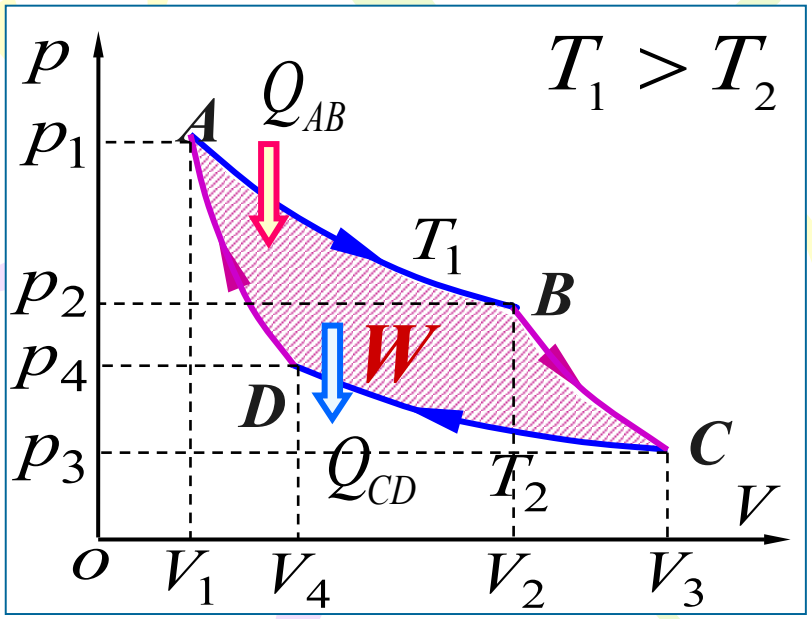
$$V_2^{\gamma-1} T_1 = V_3^{\gamma-1} T_2$$

D — A 绝热过程

$$V_1^{\gamma-1} T_1 = V_4^{\gamma-1} T_2$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_{放}}{Q_{吸}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln \frac{V_3}{V_4}}{\ln \frac{V_2}{V_1}}$$

3.4 循环过程及卡诺循环



$$\frac{V_2}{V_1}=\frac{V_3}{V_4}$$

- 卡诺热机效率

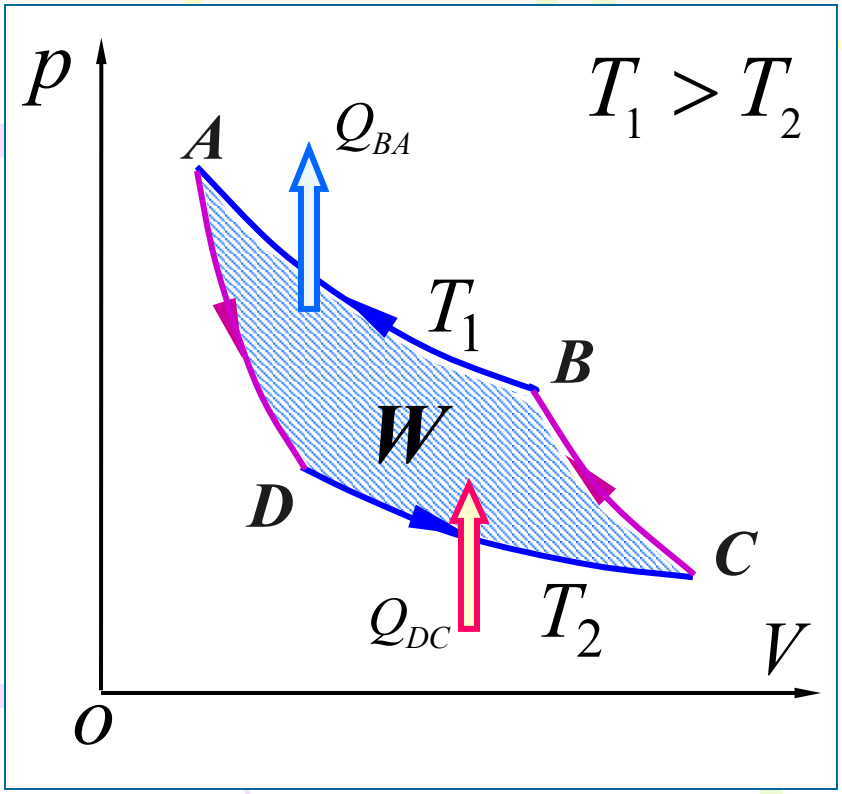
$$\eta_{卡}=1-\frac{T_{低}}{T_{高}}$$

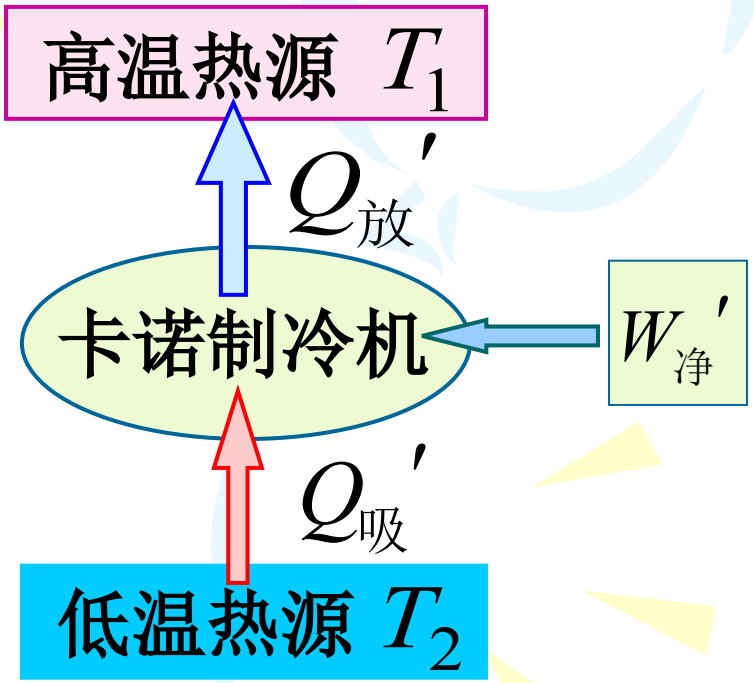
$$\eta=1-\frac{Q_{放}}{Q_{吸}}=1-\frac{T_2}{T_1}\frac{\ln\frac{V_3}{V_4}}{\ln\frac{V_2}{V_1}}$$

卡诺热机效率与工作物质无关，只与两个热源的温度有关，两热源的温差越大，则卡诺循环的效率越高 .

3.4 循环过程及卡诺循环

卡诺制冷机（卡诺逆循环）





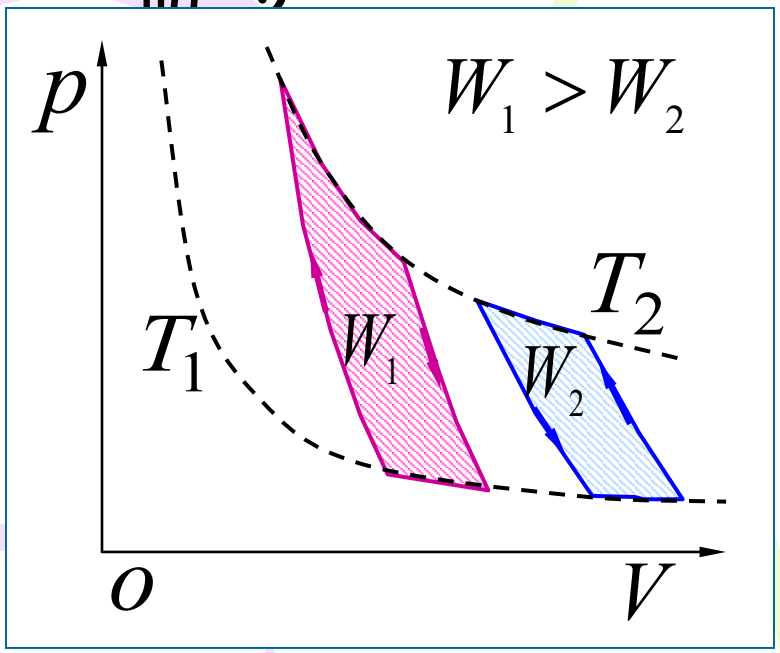
卡诺制冷机制冷系数

$$e = \frac{Q_{吸}'}{Q_{放}' - Q_{吸}'} \quad \Rightarrow \quad e_{卡} = \frac{T_{低}}{T_{高} - T_{低}}$$

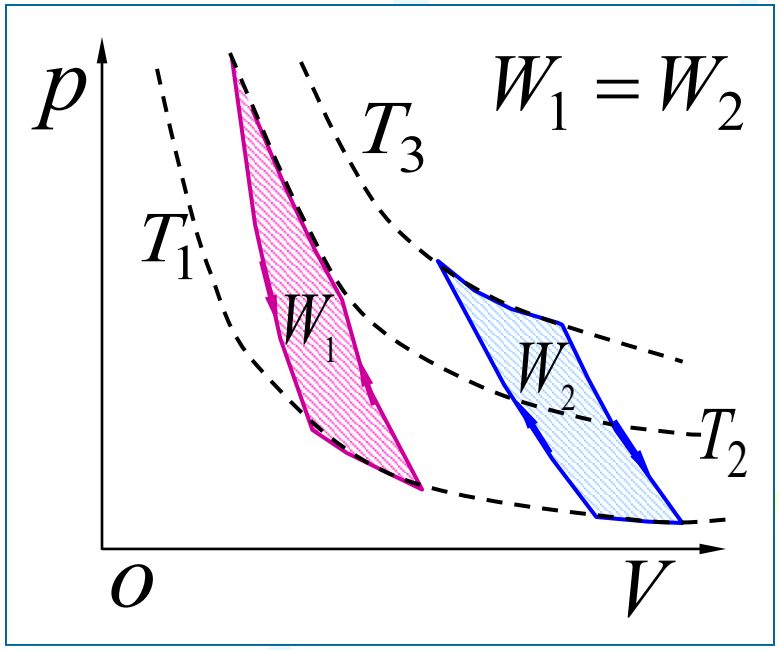
3.4 循环过程及卡诺循环

讨 论

图中两卡诺循环 $\eta_1 = \eta_2$



$\eta_1 = \eta_2$



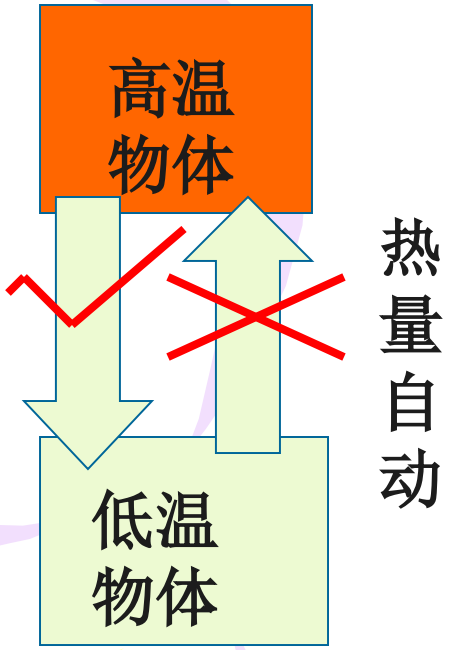
$\eta_1 < \eta_2$

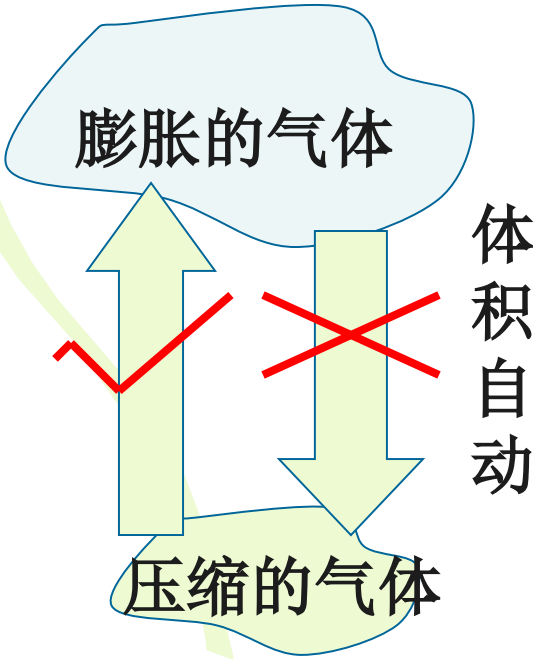
P51 例题 3.3 和例题 3.4

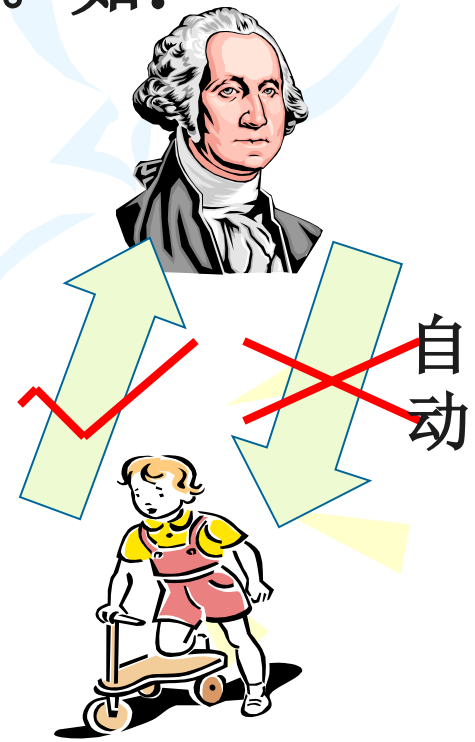
3.5 热力学第二定律

一　热力学第二定律的两种表述

与热现象有关的自然界的过程是有方向性的，人类社会中的许多过程也是有方向性的。如：





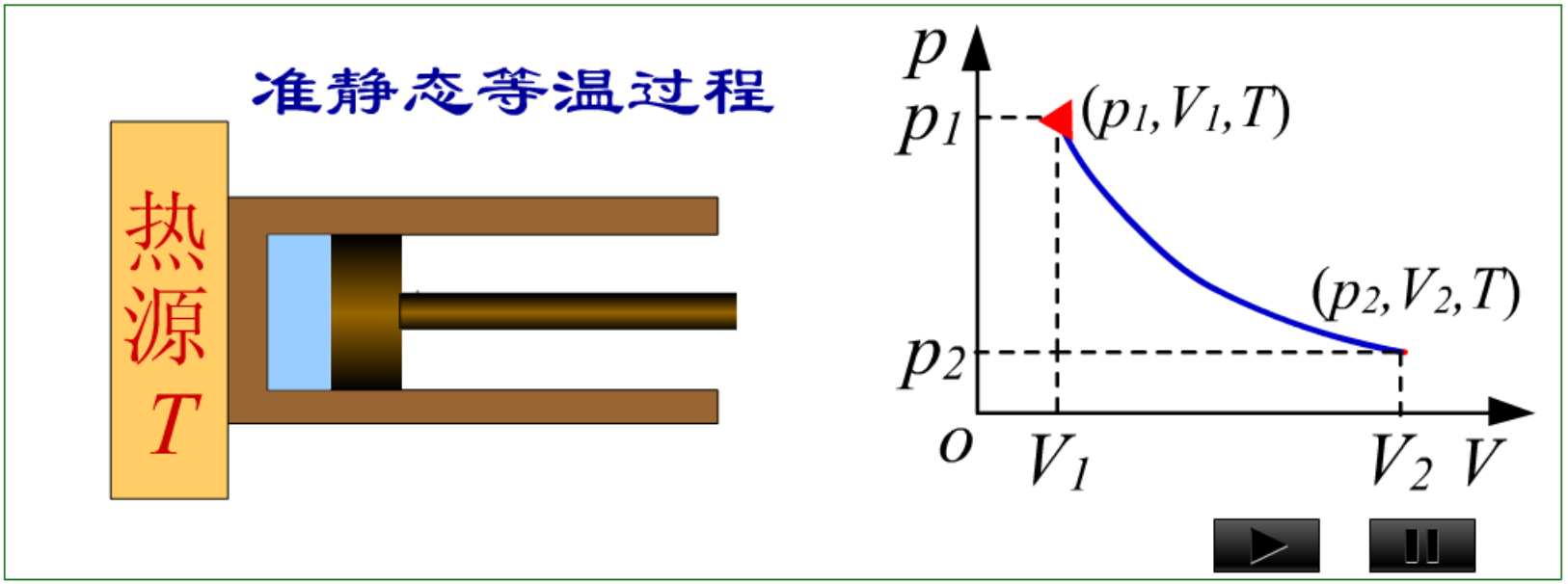


热力学过程通常分为两类：可逆过程和不可逆过程.

3.5 热力学第二定律

一　热力学第二定律的两种表述

☺可逆过程 ： 在系统状态变化过程中，如果逆过程能重复正过程的每一状态， 而不引起其他变化， 这样的过程叫做可逆过程 ．



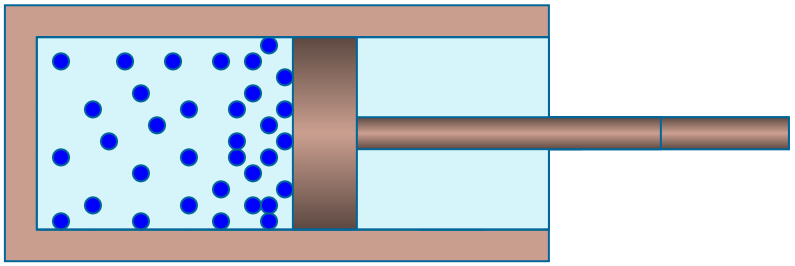
准静态无摩擦过程为可逆过程

3.5 热力学第二定律

一　热力学第二定律的两种表述

☺不可逆过程：在不引起其他变化的条件下，不能使逆过程重复正过程的每一状态，或者虽能重复但必然会引起其他变化，这样的过程叫做不可逆过程．

非准静态过程为不可逆过程　．



◆ 可逆过程的条件

准静态过程（无限缓慢的过程），且无摩擦力、粘滞力或其他耗散力作功，无能量耗散的过程　．

3.5 热力学第二定律

一　热力学第二定律的两种表述

☺第二定律的提出

1　功热转换的条件第一定律无法说明.

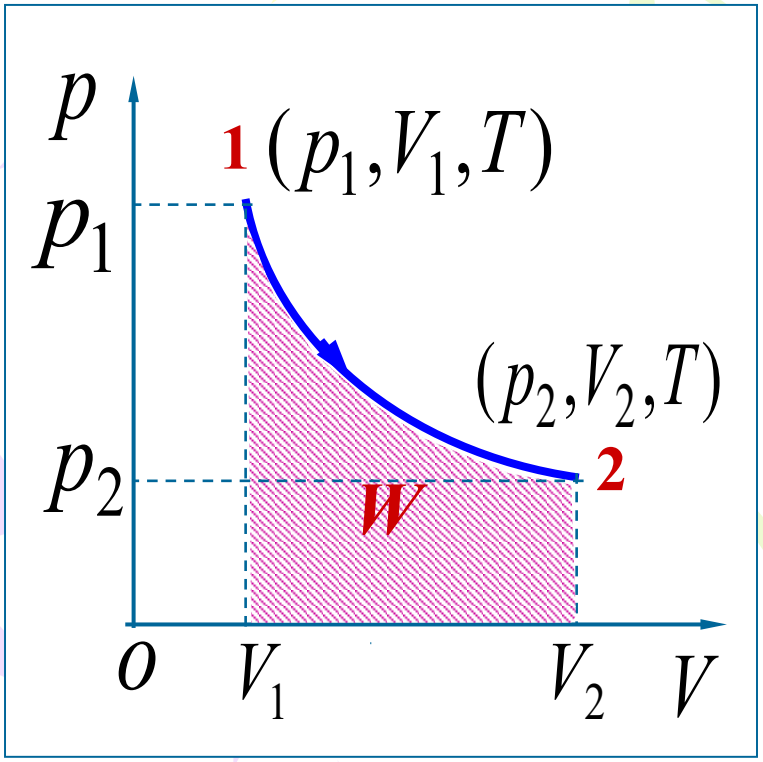
2　热传导的方向性、气体自由膨胀的不可逆性问题第一定律无法说明.

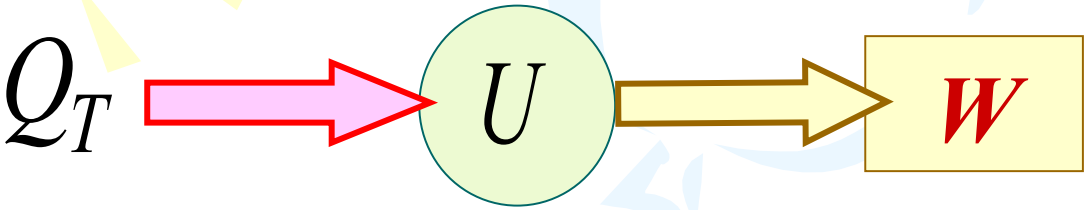
☺热力学第二定律的两种表述

1　开尔文说法：不可能制造出这样一种循环工作的热机，它只使单一热源冷却来做功，而不放出热量给其他物体，或者说不使外界发生任何变化　.

3.5 热力学第二定律

一　热力学第二定律的两种表述

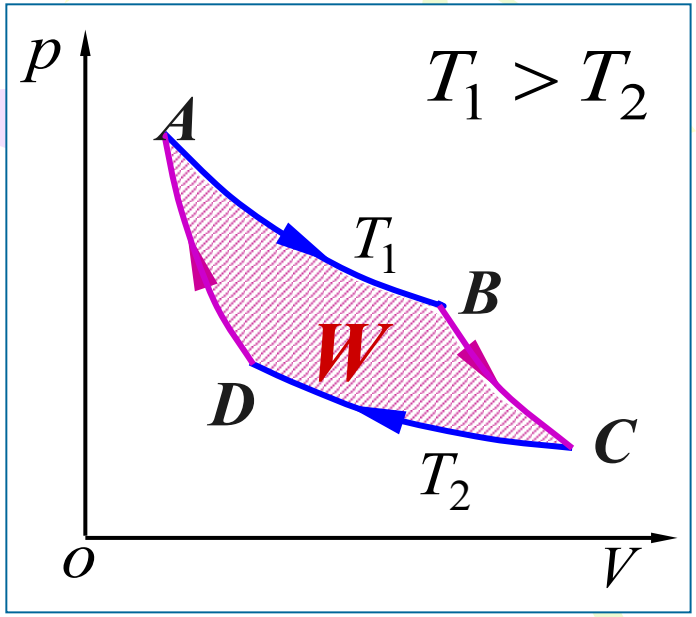


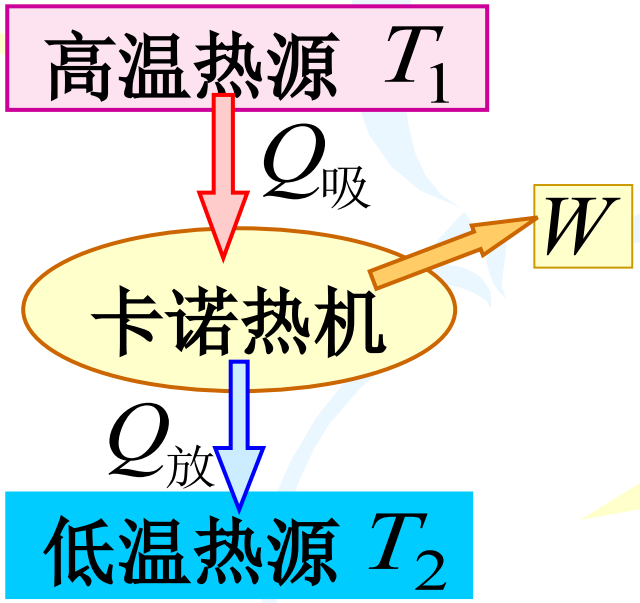


等温膨胀过程是从单一热源吸热作功，而不放出热量给其它物体，但它非循环过程．

3.5 热力学第二定律

一　热力学第二定律的两种表述



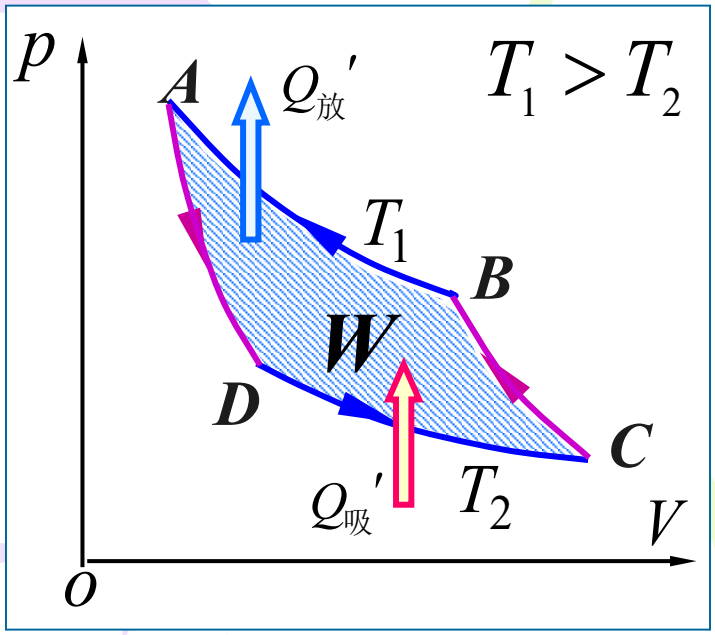


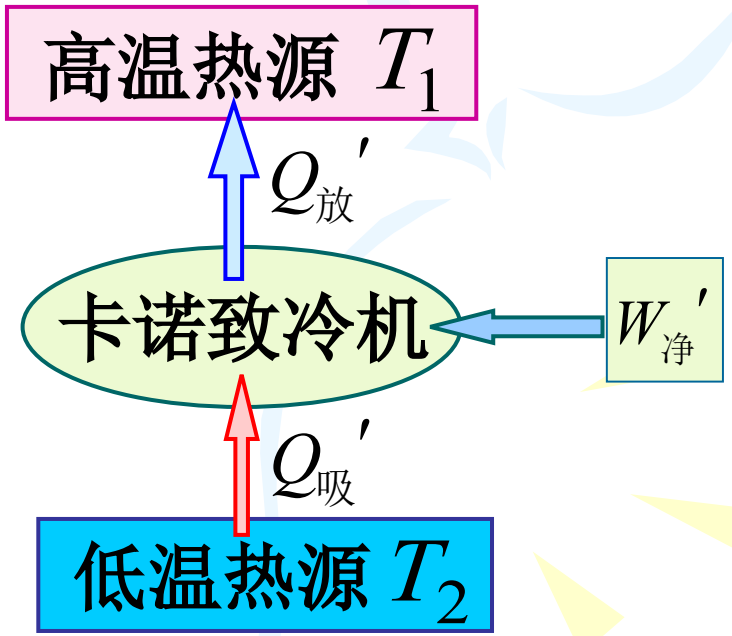
卡诺循环是循环过程，但需两个热源，且使外界发生变化．

3.5 热力学第二定律

一　热力学第二定律的两种表述

2　克劳修斯说法：不可能把热量从低温物体自动传到高温物体而不引起外界的变化 ．





虽然卡诺致冷机能把热量从低温物体移至高温物体，但需外界作功且使环境发生变化 ．

3.5 热力学第二定律

一　热力学第二定律的两种表述

注 意

1　热力学第二定律是大量实验和经验的总结.

2　热力学第二定律开尔文说法与克劳修斯说法具有等效性 .

3　热力学第二定律可有多种说法，每一种说法都反映了自然界过程进行的方向性 .

3.5 热力学第二定律

一　热力学第二定律的两种表述

☺ 热力学第二定律的实质

自然界一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的 .

- 热功转换

功 ⇄（完全 / 不完全）热

- 热传导

高温物体 ⇄（自发传热 / 非自发传热）低温物体

有序 →（自发）无序

非均匀、非平衡 →（自发）均匀、平衡

二　卡诺定理

1）　在相同高温热源和低温热源之间工作的任意工作物质的可逆机都具有相同的效率　.

2）　工作在相同的高温热源和低温热源之间的一切不可逆机的效率都不可能大于可逆机的效率　.

以卡诺机为例，有

$$\eta=\frac{Q_{吸}-Q_{放}}{Q_{吸}}\leq\frac{T_{高}-T_{低}}{T_{高}}$$

$<$（不可逆机）

$=$（可逆机）